

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG - 12523067
NGUYỄN THỊ THÚY - 12523082

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MOBILE
BÁN ĐỒ MẸ VÀ BÉ

BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MOBILE CƠ BẢN

HƯNG YÊN - 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG - 12523067
NGUYỄN THỊ THÚY - 12523082

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MOBILE
BÁN BỈM TRẺ EM

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
CHUYÊN NGÀNH: KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MOBILE CƠ BẢN

GIẢNG VIÊN
BÙI ĐỨC THỌ

HƯNG YÊN – 2026

Nhận xét của giảng viên 1 đánh giá:

.....

.....

.....

.....

.....

Ký và ghi họ tên

Nhận xét của giảng viên 2 đánh giá:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ký và ghi họ tên

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan bài tập lớn môn Lập trình Mobile cơ bản có tên “Xây dựng ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé” là sản phẩm của nhóm em. Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong bài tập lớn đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các số liệu, kết quả trình bày trong bài tập lớn là hoàn toàn trung thực, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi kỷ luật của bộ môn và nhà trường đề ra.

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên

MỤC LỤC

MỤC LỤC	4
DANH SÁCH HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	7
DANH SÁCH BẢNG BIỂU	10
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	12
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	13
1.1 Lý do chọn đề tài	13
1.2 Mục tiêu của đề tài	14
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	14
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	14
1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài	15
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	15
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	15
1.4. Nội dung thực hiện	16
1.5. Phương pháp tiếp cận	17
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	18
2.1 Quy trình phát triển phần mềm	18
2.2 Giới thiệu công cụ Android Studio	20
2.3 Các thành phần cơ bản trong Android	21
2.4 Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu SQLite	23
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
3.1 Đặc tả yêu cầu phần mềm	24
3.1.1 Các yêu cầu chức năng	24
3.1.2 Các yêu cầu phi chức năng	27
3.2 Biểu đồ Use case tổng quát	30
3.3 Đặc tả use case	32

3.3.1 Use case đăng nhập – Admin	32
3.3.2 Use case quản lý sản phẩm	34
3.3.3 Use case quản lý khách hàng	37
3.3.4 Use case quản lý nhà cung cấp	39
3.3.5 Use case quản lý hóa đơn	43
3.3.6 Use case thông kê	45
3.3.7 Use case đăng ký	48
3.3.8 Use case đăng nhập – User	50
3.3.9 Use case xem sản phẩm	52
3.3.10 Use case quản lý giỏ hàng	54
3.3.11 Use case thanh toán	56
3.4 Biểu đồ lớp thực thể	60
3.4.1 Danh sách các lớp đối tượng	60
3.5 Biểu đồ tuần tự	61
3.5.1 Biểu đồ tuần tự đăng nhập	61
3.5.2 Biểu đồ tuần tự đăng ký	62
3.5.3 Quản lý sản phẩm	63
3.5.4 Quản lý khách hàng	66
3.5.5 Quản lý nhà cung cấp	69
3.5.6 Quản lý hóa đơn	73
3.5.7 Biểu đồ tuần tự xem sản phẩm trên trang chủ	74
3.5.7 Biểu đồ tuần tự thống kê	75
3.6 Thiết kế hệ thống	76
3.6.1 Thiết kế CSDL	76
3.6.2 Thiết kế giao diện	78
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG	94
4.1 Triển khai các chức năng	94
4.2 Kiểm thử	100
4.3 Đóng gói ứng dụng	107

4.4 Triển khai ứng dụng	108
KẾT LUẬN	110
TÀI LIỆU THAM KHẢO	113

DANH SÁCH HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 2 - 1: Công cụ Android Studio	20
Hình 3 - 1: Biểu đồ use – case tổng quát	30
Hình 3 - 2: Biểu đồ use - case chức năng Admin đăng nhập	32
Hình 3 - 3: Biểu đồ use – case chức năng quản lý sản phẩm	34
Hình 3 - 4: Biểu đồ use – case chức năng quản lý khách hàng	37
Hình 3 - 5: Biểu đồ use – case chức năng quản lý nhà cung cấp	40
Hình 3 - 6: Biểu đồ use case chức năng quản lý hóa đơn	43
Hình 3 - 7: Biểu đồ use – case chức năng thống kê doanh thu	46
Hình 3 - 8: Biểu đồ use – case chức năng đăng ký tài khoản – User	48
Hình 3 - 9: Bảng đặc tả use – case chức năng đăng ký tài khoản	48
Hình 3 - 10: Biểu đồ use – case chức năng đăng nhập – User	50
Hình 3 - 11: Biểu đồ use – case chức năng xem sản phẩm	52
Hình 3 - 12: Biểu đồ use – case chức năng quản lý giỏ hàng	54
Hình 3 - 13: Biểu đồ use – case chức năng thanh toán	57
Hình 3 - 14: Biểu đồ lớp thực thể	60
Hình 3 - 15: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập	61
Hình 3 - 16: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký	62
Hình 3 - 17: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm	63
Hình 3 - 18: Biểu đồ tuần tự chức năng sửa sản phẩm	64
Hình 3 - 19: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa sản phẩm	65

Hình 3 - 20: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm	65
Hình 3 - 21: Biểu đồ tuần tự xem danh sách khách hàng	66
Hình 3 - 22: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết khách hàng	66
Hình 3 - 23: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa khách hàng	67
Hình 3 - 24: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm khách hàng	68
Hình 3 - 25: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm nhà cung cấp	69
Hình 3 - 26: Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật nhà cung cấp	70
Hình 3 - 27: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa nhà cung cấp	71
Hình 3 - 28: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm nhà cung cấp	72
Hình 3 - 29: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết nhà cung cấp	72
Hình 3 - 30: Biểu đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn	73
Hình 3 - 31: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết nhà cung cấp	73
Hình 3 - 32: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa hóa đơn	74
Hình 3 - 33: Biểu đồ tuần tự xem danh sách các sản phẩm trên trang chủ - User	75
Hình 3 - 34: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê	75
Hình 3 - 35: Giao diện màn hình trang chủ	78
Hình 3 - 36: Giao diện màn hình đăng ký	79
Hình 3 - 37: Giao diện màn hình đăng nhập	80
Hình 3 - 38: Giao diện màn hình trang sản phẩm trên trang chủ phía người dùng	81
Hình 3 - 39: Giao diện màn hình trang chi tiết sản phẩm	82
Hình 3 - 40: Giao diện màn hình trang giỏ hàng	83
Hình 3 - 41: Giao diện màn hình trang thanh toán	84

Hình 3 - 42: Màn hình giao diện trang đơn hàng với các đơn hàng đã đặt của người dùng	85
Hình 3 - 43: Màn hình giao diện trang quản trị	86
Hình 3 - 44: Màn hình giao diện trang quản lý sản phẩm	87
Hình 3 - 45: Màn hình giao diện trang quản lý khách hàng	87
Hình 3 - 46: Màn hình giao diện trang chi tiết khách hàng	88
Hình 3 - 47: Màn hình giao diện trang quản lý nhà cung cấp	89
Hình 3 - 48: Màn hình giao diện trang chi tiết nhà cung cấp	90
Hình 3 - 49: Màn hình giao diện trang quản lý hóa đơn	90
Hình 3 - 50: Màn hình giao diện trang chi tiết hóa đơn	91
Hình 3 - 51: Màn hình giao diện trang thống kê	92
Hình 3 - 52: Màn hình giao diện trang lịch sử	92
Hình 4 - 1: Triển khai chức năng đăng nhập	94
Hình 4 - 2: Triển khai chức năng đăng ký	95
Hình 4 - 3: Triển khai chức năng thêm giỏ hàng – đặt hàng – lịch sử hóa đơn	96
Hình 4 - 4: Triển khai chức năng thêm sản phẩm	97
Hình 4 - 5: Triển khai chức năng xóa khách hàng	98
Hình 4 - 6: Triển khai chức năng tìm kiếm nhà cung cấp	99
Hình 4 - 7: Thực hiện đóng gói app	107
Hình 4 - 8: Thông báo đóng gói thành công nhấn chọn locate	108
Hình 4 - 9: Vị trí file APK và đổi tên	108

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 3 - 1: Các chức năng của ứng dụng	24
Bảng 3 - 2: Các yêu cầu phi chức năng	27
Bảng 3 - 3: Danh sách các actor	30
Bảng 3 - 4: Danh sách các use – case	30
Bảng 3 - 5: Bảng đặc tả use - case chức đăng nhập – Admin	32
Bảng 3 - 6: Bảng đặc tả use – case chức năng Admin quản lý sản phẩm	34
Bảng 3 - 7: Bảng đặc tả use – case chức năng quản lý khách hàng	37
Bảng 3 - 8: Bảng đặc tả use – case chức năng quản lý nhà cung cấp	40
Bảng 3 - 9: Bảng đặc tả use – case chức năng quản lý hóa đơn	43
Bảng 3 - 10: Bảng đặc tả use – case chức năng thống kê doanh thu	46
Bảng 3 - 11: Bảng đặc tả use – case chức năng đăng nhập tài khoản	50
Bảng 3 - 12: Bảng đặc tả use – case chức năng xem sản phẩm	52
Bảng 3 - 13: Bảng đặc tả use – case chức năng quản lý giỏ hàng	54
Bảng 3 - 14: Bảng đặc tả use – case chức năng thanh toán	57
Bảng 3 - 15: Danh sách các lớp đối tượng	60
Bảng 3 - 16: Bảng thuộc tính tài khoản	76
Bảng 3 - 17: Bảng thuộc tính hóa đơn	76
Bảng 3 - 18: Bảng thuộc tính sản phẩm	77
Bảng 3 - 19: Bảng thuộc tính nhà cung cấp	77
Bảng 3 - 20: Bảng thuộc tính chi tiết hóa đơn	77

Bảng 4 - 1: Bảng kiểm thử chức năng test case ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé 1

Bảng 4 - 2: Bảng môi trường phát triển hệ thống 1

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
UC	Use Case	Use Case (Ca sử dụng)
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
SQLite	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
XML	eXtensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng, được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu theo dạng có cấu trúc.
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
SDT	Số điện thoại	Số điện thoại
HĐ	Hóa đơn	Hóa đơn
NCC	Nhà cung cấp	Nhà cung cấp

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trên các thiết bị di động. Điện thoại thông minh trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống hằng ngày, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin, lựa chọn sản phẩm và thực hiện các giao dịch mua bán một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, nhu cầu mua sắm các sản phẩm mẹ và bé như bỉm, sữa, khăn ướt, đồ dùng sơ sinh, quần áo trẻ em, sản phẩm chăm sóc mẹ và bé luôn diễn ra thường xuyên. Vì vậy, việc xây dựng một ứng dụng mobile hỗ trợ bán đồ mẹ và bé là cần thiết, phù hợp với xu hướng mua sắm hiện đại.

Bên cạnh nhu cầu của khách hàng, các cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé cũng cần có công cụ hỗ trợ quản lý sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp và đơn hàng một cách khoa học hơn. Nếu quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc các tệp rời rạc, quá trình theo dõi thông tin sản phẩm, cập nhật số lượng, xử lý đơn hàng và tra cứu dữ liệu có thể mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót. Một ứng dụng mobile có phân hệ quản trị sẽ giúp người quản lý thực hiện các thao tác thêm, xóa, cập nhật, tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Phát triển ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé” được lựa chọn nhằm xây dựng một ứng dụng bán hàng trên nền tảng Android. Ứng dụng hướng đến việc hỗ trợ người dùng đăng ký, đăng nhập, xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán. Đồng thời, hệ thống còn cung cấp các chức năng quản trị như quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý chi tiết nhà cung cấp và quản lý đơn hàng.

1.2 Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé trên nền tảng Android, hỗ trợ khách hàng xem thông tin sản phẩm, lựa chọn sản phẩm phù hợp và thực hiện các thao tác mua hàng cơ bản một cách thuận tiện. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ người quản trị trong việc quản lý sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, hóa đơn và thống kê dữ liệu bán hàng. Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cửa hàng, cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng và phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh hiện nay.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng chức năng đăng ký tài khoản, cho phép người dùng tạo tài khoản để sử dụng ứng dụng.
- Xây dựng chức năng đăng nhập, giúp người dùng và người quản trị truy cập vào hệ thống theo đúng quyền sử dụng.
- Thiết kế giao diện trang chủ hiển thị danh sách sản phẩm đồ mẹ và bé một cách rõ ràng, dễ quan sát.
- Xây dựng chức năng xem chi tiết sản phẩm, giúp người dùng theo dõi thông tin như tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, mô tả và các thông tin liên quan.
- Xây dựng chức năng giỏ hàng, cho phép người dùng thêm sản phẩm, xem sản phẩm đã chọn, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Xây dựng chức năng thanh toán, hỗ trợ người dùng xác nhận thông tin đơn hàng và hoàn tất quá trình đặt mua sản phẩm.
- Xây dựng phân hệ quản trị cho phép thêm, xóa, cập nhật và tìm kiếm thông tin sản phẩm.

- Xây dựng chức năng quản lý khách hàng, hỗ trợ người quản trị theo dõi, tìm kiếm và xóa thông tin khách hàng khi cần thiết.
- Xây dựng chức năng quản lý nhà cung cấp và chi tiết nhà cung cấp, phục vụ quá trình theo dõi nguồn cung sản phẩm cho cửa hàng.
- Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng, giúp người quản trị theo dõi thông tin đơn hàng. Người dùng có thể xem thông tin các đơn hàng của mình.
- Kiểm thử các chức năng chính của ứng dụng nhằm phát hiện lỗi và hoàn thiện hệ thống.
- Đóng gói và chạy thử ứng dụng trên máy ảo Android hoặc thiết bị Android thật.

1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình xây dựng ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé trên nền tảng Android. Ứng dụng tập trung vào các chức năng cơ bản như hiển thị danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đăng nhập hệ thống và hỗ trợ quản trị các thông tin liên quan đến sản phẩm, khách hàng, hóa đơn bán hàng.

Khách thể nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu của đề tài bao gồm khách hàng có nhu cầu mua sắm các sản phẩm mẹ và bé, cùng với người quản trị cửa hàng sử dụng hệ thống để quản lý sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp và đơn hàng.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi không gian: Đề tài “Phát triển ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé” được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động mua bán và quản lý sản phẩm trong phạm vi cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé. Ứng dụng hướng đến hai nhóm người dùng chính là khách hàng và người quản trị hệ thống.

Về phạm vi nội dung: Đề tài tập trung xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động. Phân hệ người dùng gồm: đăng ký, đăng nhập, trang chủ, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán. Phân hệ quản trị gồm: quản lý sản

phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, chi tiết nhà cung cấp và đơn hàng. Các chức năng quản lý hỗ trợ thao tác thêm, xóa, cập nhật và tìm kiếm.

Về phạm vi triển khai công nghệ: Ứng dụng được phát triển trên nền tảng Android, sử dụng công cụ Android Studio. Giao diện được thiết kế bằng XML, phần xử lý chức năng được lập trình bằng ngôn ngữ Java.

Về phạm vi thời gian: Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 15/5 đến ngày 25/6, được chia thành các giai đoạn chính như sau:

- Từ 15/5 đến 18/5: Nghiên cứu đề tài, xác định yêu cầu và các chức năng chính của hệ thống.
- Từ 19/5 đến 27/5: Phân tích, thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu.
- Từ 27/5 đến 22/6: Lập trình các chức năng cho phân hệ người dùng và phân hệ quản trị.
- Từ 22/6 đến 23/6: Kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện chức năng và chạy ứng dụng.
- Từ 23/6 đến 25/6 : Hoàn thiện báo cáo.

1.4. Nội dung thực hiện

Áp dụng quy trình phát triển ứng dụng mobile và vận dụng kiến thức của học phần Lập trình Mobile cơ bản, đề tài “Phát triển ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé” thực hiện các nội dung sau:

- Xác định yêu cầu hệ thống và các chức năng chính của ứng dụng.
- Phân tích chức năng theo hai phân hệ: người dùng và quản trị.
- Thiết kế giao diện cho các màn hình: đăng ký, đăng nhập, trang chủ, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và các màn hình quản trị.
- Xây dựng các chức năng người dùng gồm đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán.
- Xây dựng các chức năng quản trị gồm quản lý sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, chi tiết nhà cung cấp và đơn hàng.
- Thiết kế và tổ chức dữ liệu phục vụ cho các thao tác thêm, xóa, cập nhật và tìm kiếm.

- Kiểm thử, sửa lỗi và chạy thử ứng dụng trên máy ảo Android hoặc thiết bị Android.

1.5. Phương pháp tiếp cận

Phương pháp tiếp cận của đề tài “Phát triển ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé” gồm:

- Phương pháp phân tích yêu cầu: Xác định nhu cầu sử dụng của khách hàng và người quản trị, từ đó xây dựng các chức năng phù hợp với ứng dụng bán đồ mẹ và bé.
- Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống: Xác định các đối tượng chính như tài khoản, sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, chi tiết nhà cung cấp, giỏ hàng và đơn hàng.
- Phương pháp thiết kế giao diện: Sử dụng XML trong Android Studio để thiết kế giao diện đơn giản, rõ ràng và dễ thao tác trên thiết bị di động.
- Phương pháp lập trình: Sử dụng ngôn ngữ Java để xử lý các chức năng đăng ký, đăng nhập, chuyển màn hình, giỏ hàng, thanh toán và quản lý dữ liệu.
- Phương pháp kiểm thử: Kiểm tra các chức năng chính của ứng dụng, phát hiện lỗi và điều chỉnh để hệ thống hoạt động ổn định hơn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển ứng dụng mobile là tập hợp các bước được thực hiện nhằm xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra và có khả năng hoạt động ổn định trên thiết bị di động. Đối với đề tài “Phát triển ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé”, quy trình phát triển được thực hiện dựa trên đặc điểm của một ứng dụng bán hàng trên nền tảng Android, bao gồm các bước từ phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, thiết kế dữ liệu, lập trình chức năng, kiểm thử đến đóng gói và chạy thử ứng dụng.

Bước 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống.

Ở bước này, đề tài xác định các yêu cầu chính của ứng dụng bán đồ mẹ và bé. Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ hai nhóm người dùng chính là khách hàng và người quản trị. Khách hàng có thể xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ. Người quản trị có thể thực hiện các chức năng quản lý như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sản phẩm, quản lý khách hàng, nhà cung cấp xem thông tin chi tiết nhà cung cấp quản lý hóa đơn bán hàng và xem thống kê dữ liệu cơ bản.

Bước 2: Phân tích và thiết kế hệ thống.

Sau khi xác định yêu cầu, đề tài tiến hành phân tích các chức năng của hệ thống, xác định các tác nhân tham gia và mô tả luồng xử lý của từng chức năng. Các chức năng chính được thể hiện thông qua biểu đồ use case, biểu đồ tuần tự và biểu đồ lớp thực thể. Việc phân tích này giúp làm rõ mối quan hệ giữa người dùng với hệ thống, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu và lập trình ứng dụng.

Bước 3: Thiết kế giao diện ứng dụng.

Giao diện ứng dụng được thiết kế bằng XML trong Android Studio. Các màn hình chính của ứng dụng bao gồm màn hình đăng nhập, đăng ký, màn hình trang chủ, màn hình danh sách sản phẩm, màn hình chi tiết sản phẩm, màn hình giỏ hàng, màn hình quản trị, màn hình quản lý sản phẩm, màn hình quản lý hóa đơn, quản lý khách hàng, nhà cung cấp, chi tiết nhà cung cấp và màn hình thống kê. Khi thiết kế giao diện,

cần lựa chọn bố cục phù hợp, đảm bảo các thành phần như TextView, EditText, Button, ImageView, ListView hoặc GridView được sắp xếp rõ ràng, dễ nhìn và thuận tiện khi thao tác trên thiết bị di động.

Bước 4: Thiết kế và tổ chức cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm lưu trữ và quản lý các thông tin cần thiết cho hệ thống. Dữ liệu trong ứng dụng bao gồm thông tin sản phẩm, khách hàng, hóa đơn bán hàng, giỏ hàng và các thông tin liên quan. Việc tổ chức dữ liệu hợp lý giúp các chức năng thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và thống kê được thực hiện thuận tiện, đồng thời đảm bảo tính logic trong quá trình xử lý thông tin của ứng dụng.

Bước 5: Lập trình các chức năng của ứng dụng.

Sau khi hoàn thiện phần thiết kế, các chức năng của ứng dụng được lập trình bằng ngôn ngữ Java trong môi trường Android Studio. Mỗi màn hình giao diện được gắn với một Activity tương ứng để xử lý các thao tác của người dùng. Các sự kiện như nhấn nút đăng nhập, chọn sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thêm mới dữ liệu, sửa dữ liệu, xóa dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu được xử lý thông qua các phương thức lập trình trong Java.

Bước 6: Kiểm thử ứng dụng.

Kiểm thử là bước quan trọng nhằm đánh giá hoạt động của hệ thống sau khi lập trình. Quá trình kiểm thử tập trung vào các chức năng chính như đăng nhập, hiển thị sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, thêm sản phẩm, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, quản lý hóa đơn và thống kê. Thông qua kiểm thử, các lỗi về giao diện, xử lý dữ liệu hoặc luồng chức năng được phát hiện và chỉnh sửa để ứng dụng hoạt động ổn định hơn.

Bước 7: Đóng gói và chạy thử ứng dụng.

Sau khi hoàn thiện và kiểm thử, ứng dụng được chạy thử trên máy ảo Android hoặc thiết bị Android thật để đánh giá khả năng hoạt động trong môi trường thực tế. Ứng dụng có thể được đóng gói dưới dạng tệp APK để cài đặt và chạy trên thiết bị sử dụng

hệ điều hành Android. Kết quả chạy thử là cơ sở để đánh giá những chức năng đã hoàn thành, những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

2.2 Giới thiệu công cụ Android Studio



Hình 2 - 1: Công cụ Android Studio

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp được sử dụng để xây dựng ứng dụng Android. Công cụ này hỗ trợ tạo project, thiết kế giao diện, viết mã nguồn, quản lý tài nguyên, kiểm tra lỗi, chạy ứng dụng trên máy ảo hoặc thiết bị thật và đóng gói ứng dụng. Một project Android trong Android Studio thường gồm các thành phần chính như:

- **AndroidManifest.xml:** Khai báo thông tin cấu hình của ứng dụng, các Activity và quyền sử dụng cần thiết.
- **Thư mục java:** Chứa các file mã nguồn Java dùng để xử lý chức năng.
- **Thư mục res/layout:** Chứa các file giao diện XML.
- **Thư mục res/drawable:** Chứa hình ảnh, biểu tượng và các tài nguyên giao diện.
- **Thư mục res/values:** Chứa các giá trị dùng chung như màu sắc, chuỗi ký tự và style.

Trong đề tài này, Android Studio được sử dụng làm công cụ chính để phát triển ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé. Giao diện ứng dụng được thiết kế bằng XML, phần xử lý chức năng được lập trình bằng ngôn ngữ Java. Ứng dụng được chạy thử trên máy ảo Android hoặc thiết bị Android nhằm kiểm tra giao diện và các chức năng đã xây dựng.

2.3 Các thành phần cơ bản trong Android

❖ Activity

Trong Android, Activity là thành phần đại diện cho một màn hình giao diện của ứng dụng. Mỗi màn hình như đăng nhập, đăng ký, trang chủ, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán hoặc quản trị có thể được xây dựng bằng một Activity riêng. Activity có nhiệm vụ hiển thị giao diện và xử lý các thao tác của người dùng trên màn hình đó. Activity được coi là xương sống của một ứng dụng Android, một ứng dụng có thể có một hoặc nhiều Activity (bất kì ứng dụng nào cũng cần có ít nhất 1 Activity). Vòng đời Activity gồm các phương thức:

- onCreate ()
- onResume ()
- onStop ()
- onDestroy ()

❖ Intent

Intent được sử dụng để chuyển đổi giữa các Activity hoặc truyền dữ liệu giữa các màn hình. Trong ứng dụng bán đồ mẹ và bé, Intent có thể được dùng để chuyển từ trang chủ sang trang sản phẩm sản phẩm, từ giỏ hàng sang thanh toán hoặc từ đăng nhập sang trang chính của ứng dụng.

❖ Layout

Layout là thành phần dùng để thiết kế bố cục giao diện trong Android. Các layout được viết bằng XML và lưu trong thư mục res/layout. Một số layout thường dùng gồm LinearLayout, RelativeLayout, TableLayout và ConstraintLayout. Trong đề tài, layout được sử dụng để thiết kế các màn hình như đăng nhập, đăng ký, trang chủ, giỏ hàng và các màn hình quản trị.

Các điều khiển giao diện thường dùng gồm:

- **TextView:** Hiển thị văn bản như tên sản phẩm, giá bán, tiêu đề.
- **EditText:** Cho phép nhập dữ liệu như tài khoản, mật khẩu, tên sản phẩm, số lượng.
- **Button:** Thực hiện các chức năng như đăng nhập, thêm, xóa, cập nhật, tìm kiếm, thanh toán.
- **ImageView:** Hiển thị hình ảnh sản phẩm hoặc biểu tượng.
- **ListView/GridView:** Hiển thị danh sách sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp hoặc đơn hàng.

Ngoài ra, ứng dụng có thể sử dụng Toast hoặc AlertDialog để hiển thị thông báo cho người dùng, ví dụ như thông báo đăng nhập thành công, thêm sản phẩm thành công hoặc xác nhận trước khi xóa dữ liệu.

❖ **ListView**

Là một thành phần giao diện dùng để hiển thị một danh sách các mục cuộn lên xuống được. Trong đề tài bán đồ mẹ và bé, ListView được dùng để: hiển thị danh sách sản phẩm, danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp, danh sách hóa đơn.

❖ **Drawable**

Drawable là thuật ngữ chung dùng để chỉ các tài nguyên đồ họa có khả năng vẽ và hiển thị lên màn hình ứng dụng. Các tài nguyên này được lưu trữ tập trung tại thư mục res/drawable và chia thành hai loại chính: hình ảnh thông thường (như định dạng PNG, JPG, WEBP) và các tệp cấu hình bằng mã XML dùng để định hình các đối tượng hình học. Việc quản lý và áp dụng hợp lý hệ thống Drawable cho phép các lập trình viên linh hoạt tùy biến giao diện, từ việc chèn các biểu tượng (icon), thiết kế hình nền chuyển sắc (gradient) cho đến việc bo tròn góc cạnh của các thành phần đồ họa, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ sắc nét trên nhiều cấu hình màn hình khác nhau.

❖ **Animation**

Animation là kỹ thuật tạo hiệu ứng chuyển động trong Android. Animation có thể được sử dụng để tạo hiệu ứng chuyển màn hình, làm mờ, phóng to, thu nhỏ hoặc di

chuyển đổi tượng. Trong phạm vi đề tài, Animation chỉ sử dụng ở mức cơ bản nhằm giúp giao diện sinh động hơn, không làm ảnh hưởng đến hiệu năng và trải nghiệm sử dụng của ứng dụng.

2.4 Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhỏ gọn, được tích hợp sẵn trong Android. SQLite phù hợp với các ứng dụng mobile cơ bản vì có thể lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên thiết bị và hỗ trợ các thao tác như thêm, xóa, cập nhật, tìm kiếm dữ liệu bằng câu lệnh SQL. SQLite không yêu cầu cài đặt máy chủ riêng biệt mà hoạt động trực tiếp trên thiết bị, giúp việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trở nên đơn giản và hiệu quả.

Trong đề tài này, đối với ứng dụng bán đồ mẹ và bé SQLite được sử dụng để phục vụ các chức năng quản lý dữ liệu. Các bảng dữ liệu chính có thể gồm bảng tài khoản, sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, chi tiết nhà cung cấp, giỏ hàng và đơn hàng. Việc tổ chức dữ liệu hợp lý giúp hệ thống xử lý thông tin chính xác và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Đặc tả yêu cầu phần mềm

3.1.1 Các yêu cầu chức năng

Ứng dụng bán đồ mẹ và bé online bao gồm hai nhóm người dùng chính với các yêu cầu chức năng riêng biệt: Quản trị viên (Admin) và người dùng (User). Hệ thống xác định các chức năng cụ thể như sau:

Bảng 3 - 1: Các chức năng của ứng dụng

STT	Tên chức năng	Mô tả yêu cầu
I	Đăng ký	Người dùng thực hiện đăng ký tài khoản vào hệ thống (tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ). Nếu đăng ký thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiện thông báo đăng ký thành công và chuyển sang màn hình đăng nhập để đăng nhập vào trang chủ người dùng.
II	Đăng nhập	Người dùng thực hiện đăng nhập bằng tên và mật khẩu, hệ thống sẽ kiểm tra quyền nếu thông tin đăng nhập là của Admin thì sẽ đăng nhập vào trang chủ của admin, và ngược lại nếu thông tin đăng nhập là user thì sẽ vào trang chủ người dùng user.
III	Đăng xuất	Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống sau khi sử dụng. Khi người dùng chọn chức năng (nút đăng xuất trên màn hình giao diện) hệ thống sẽ kết thúc phiên làm việc hiện tại và chuyển về màn hình đăng nhập để đảm bảo an toàn thông tin.
Chức năng đối với quản trị viên (Admin)		
I	Quản lý sản phẩm	Chức năng quản lý sản phẩm giúp Admin dễ dàng quản lý được sản phẩm.

1	Thêm sản phẩm	Chức năng cho phép người dùng thêm mới thông tin một sản phẩm bao gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá.
2	Sửa sản phẩm	Chức năng cho phép người dùng sửa thông tin một sản phẩm khi muốn thay đổi thông tin bao gồm: tên sản phẩm, số lượng, giá.
3	Xóa sản phẩm	Chức năng cho phép người dùng xóa thông tin một sản phẩm khi muốn xóa sản phẩm.
4	Tìm kiếm sản phẩm	Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin một sản phẩm theo mã hoặc tên sản phẩm.
II	Quản lý nhà cung cấp	Chức năng quản lý nhà cung cấp giúp Admin dễ dàng quản lý được thông tin các nhà cung cấp sản phẩm mẹ và bé
1	Thêm nhà cung cấp	Chức năng cho phép Admin thêm mới thông tin một nhà cung cấp bao gồm: mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm cung cấp.
2	Sửa nhà cung cấp	Chức năng cho phép Admin sửa thông tin một nhà cung cấp khi muốn thay đổi thông tin bao gồm: tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại.
3	Xóa nhà cung cấp	Chức năng cho phép Admin xóa thông tin một nhà cung cấp khỏi hệ thống khi muốn xóa nhà cung cấp đó.
4	Tìm kiếm nhà cung cấp	Chức năng cho phép Admin tìm kiếm thông tin một nhà cung cấp khi muốn tra cứu theo tên nhà cung cấp.
III	Quản lý khách	Chức năng quản lý khách hàng giúp Admin dễ

	hàng	dàng quản lý được các tài khoản đã đăng ký trong hệ thống và đồng thời xem được lịch sử nua hàng của khách hàng.
1	Xóa khách hàng	Chức năng cho phép người dùng xóa thông tin một khách hàng khi muốn xóa.
2	Tìm kiếm khách hàng	Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin một khách hàng theo tên khách hàng.
IV	Quản lý hóa đơn bán	Chức năng quản lý hóa đơn giúp Admin dễ dàng theo dõi và quản lý toàn bộ hóa đơn mua hàng của khách hàng trong hệ thống.
1	Xóa hóa đơn	Chức năng cho phép người dùng xóa thông tin một hóa đơn khi muốn xóa.
2	Tìm kiếm hóa đơn	Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin một hóa đơn theo mã hóa đơn hoặc tên khách hàng
V	Lịch sử	Chức năng này cho phép Admin biết được mình vừa thao tác những gì.
VI	Thống kê	Chức năng này cho phép Admin thống kê được doanh thu bán được, số lượng đơn hàng theo ngày được chọn.
Chức năng đối với người dùng (User)		
I	Xem sản phẩm	Chức năng xem sản phẩm giúp người dùng duyệt và tìm hiểu các sản phẩm mẹ và bé có trong cửa hàng.
1	Xem danh sách sản phẩm	Chức năng cho phép người dùng xem toàn bộ danh sách sản phẩm trên trang chủ.
2	Xem chi tiết sản	Chức năng cho phép người dùng nhấn vào một sản

	phẩm	phẩm để xem đầy đủ thông tin chi tiết bao gồm: hình ảnh, tên sản phẩm, giá, mô tả.
II	Giỏ hàng và mua sản phẩm	Chức năng giỏ hàng và mua sản phẩm giúp người dùng lựa chọn và đặt mua sản phẩm mẹ và bé một cách thuận tiện.
1	Thêm sản phẩm và giỏ hàng	Chức năng cho phép người dùng chọn số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Sản phẩm được lưu tạm thời trong giỏ để người dùng tiếp tục mua sắm.
2	Xem và điều chỉnh giỏ hàng	Chức năng cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng, thay đổi số lượng sản phẩm.
3	Đặt hàng/ Thanh toán	Chức năng cho phép người dùng xác nhận đặt hàng sau khi kiểm tra giỏ hàng. Hệ thống tạo hóa đơn mới và lưu vào cơ sở dữ liệu.
III	Xem hóa đơn	Chức năng xem hóa đơn giúp người dùng theo dõi lịch sử mua hàng của tài khoản mình.
1	Xem lịch sử hóa đơn	Chức năng cho phép người dùng xem danh sách tất cả hóa đơn của tài khoản đang đăng nhập, bao gồm: ngày mua, danh sách sản phẩm, số lượng và tổng tiền.

3.1.2 Các yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng hiệu suất và trải nghiệm người dùng tốt nhất:

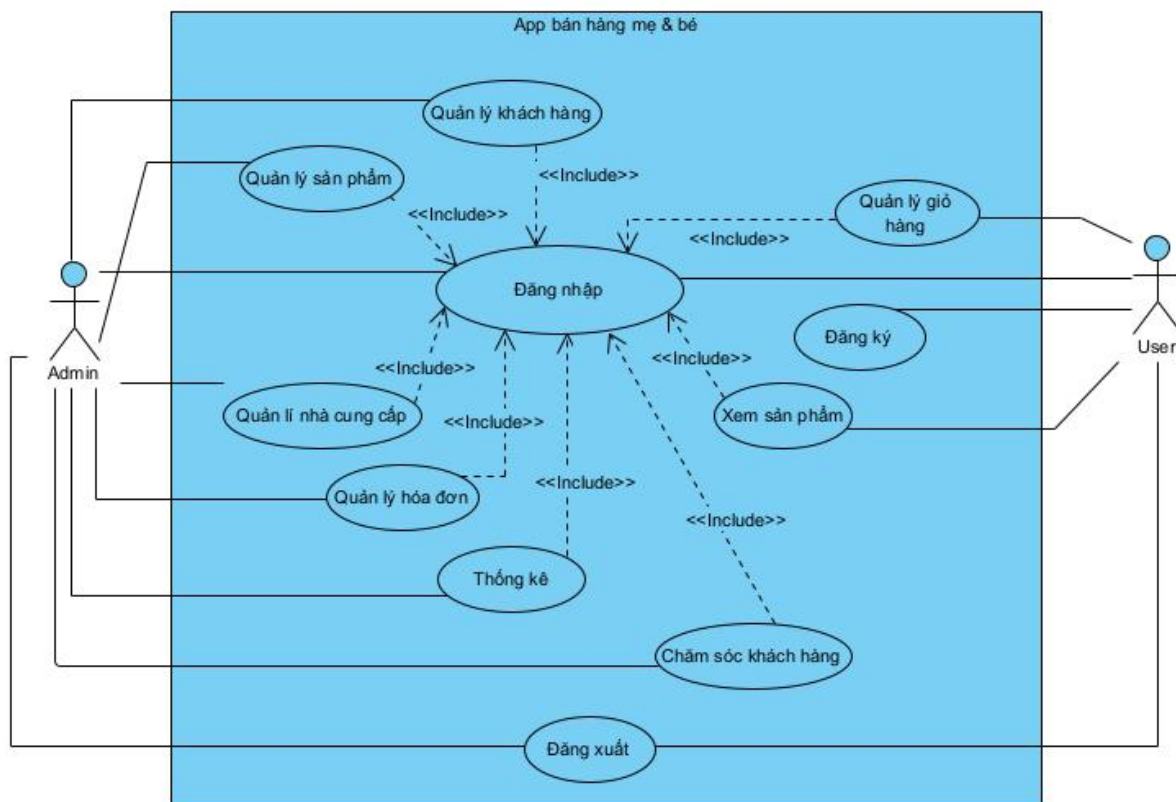
Bảng 3 - 2: Các yêu cầu phi chức năng

STT	Tên yêu cầu	Mô tả yêu cầu
1	Hiệu năng	Ứng dụng phải khởi động trong vòng 3 giây

	(performance)	- Tất cả các thao tác người dùng, như chuyển màn hình hoặc nhấn nút, phải được phản hồi trong vòng 300ms. - Hỗ trợ hoạt động mượt mà trên các thiết bị có cấu hình thấp (ví dụ: RAM tối thiểu 2GB).
2	Khả năng tương thích (Compatibility)	- Ứng dụng phải chạy được trên các phiên bản Android từ minSdkVersion 24 (Android 7.0) trở lên. - Hỗ trợ nhiều kích thước màn hình (smartphone, tablet). - Giao diện phải tương thích tốt trên cả chế độ portrait và landscape.
3	Tính khả dụng (Usability)	- Giao diện người dùng phải đơn giản, dễ hiểu, và thân thiện với người dùng. - Thời gian học cách sử dụng ứng dụng đối với người dùng mới không quá 5 phút. - Các nút và thông báo phải rõ ràng, dễ dàng điều hướng.
4	Tính bảo mật (Security)	- Mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. - Phân quyền rõ ràng: người dùng không thể truy cập các chức năng của Admin. - Kiểm tra đầu vào để ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ.
5	Tính tin cậy (Reliability)	Dữ liệu không bị mất khi ứng dụng bị tắt đột ngột.

		• Xử lý ngoại lệ (exception) để tránh crash ứng dụng. • Thông báo lỗi rõ ràng, thân thiện khi có sự cố xảy ra.
6	Khả năng bảo trì (Maintainability)	• Mã nguồn được tổ chức rõ ràng theo mô hình MVC (Model – View – Controller). • Code có comment đầy đủ, dễ đọc, dễ mở rộng chức năng sau này. • Cơ sở dữ liệu SQLite có cấu trúc chuẩn hóa, dễ nâng cấp.
7	Tính di động (Portability)	• ứng dụng được đóng gói thành file .APK, cài đặt dễ dàng trên thiết bị Android. • Không yêu cầu kết nối Internet – toàn bộ dữ liệu lưu trữ offline trên thiết bị.

3.2 Biểu đồ Use case tổng quát



Hình 3 - 1: Biểu đồ use – case tổng quát

Danh sách các actor:

Bảng 3 - 3: Danh sách các actor

STT	Tên actor	Mô tả
1	Quản trị viên	Quản lý sản phẩm, Quản lý khách hàng, Quản lý nhà cung cấp, Quản lý hóa đơn.
2	Người dùng	Đăng ký tài khoản, Đăng nhập, Xem sản phẩm, Thêm vào giỏ hàng, Mua sản phẩm (đặt hàng), Xem hóa đơn của mình.

Bảng 3 - 4: Danh sách các use – case

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân	Mô tả ngắn
UC01	Đăng nhập	Admin, User	Xác thực tài khoản và phân quyền truy cập hệ thống.
UC02	Đăng ký tài khoản	User	Người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng ứng dụng.
UC03	Quản lý sản phẩm	Admin	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin sản phẩm.
UC04	Quản lý khách hàng	Admin	Tìm kiếm và xóa tài khoản khách hàng.
UC05	Quản lý nhà cung cấp	Admin	Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin nhà cung cấp.
UC06	Quản lý hóa đơn	Admin	Xem, tìm kiếm và xóa toàn bộ hóa đơn trong hệ thống.
UC07	Xem danh sách sản phẩm	User	Xem danh sách sản phẩm theo danh mục trên trang chủ.
UC08	Xem chi tiết sản phẩm	User	Xem đầy đủ thông tin của một sản phẩm cụ thể.
UC09	Thêm vào giỏ hàng	User	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng mong muốn.
UC10	Mua sản phẩm	User	Xem giỏ hàng, điều chỉnh và xác nhận đặt mua.
UC11	Xem hóa đơn của	User	Xem lịch sử đơn hàng và hóa đơn

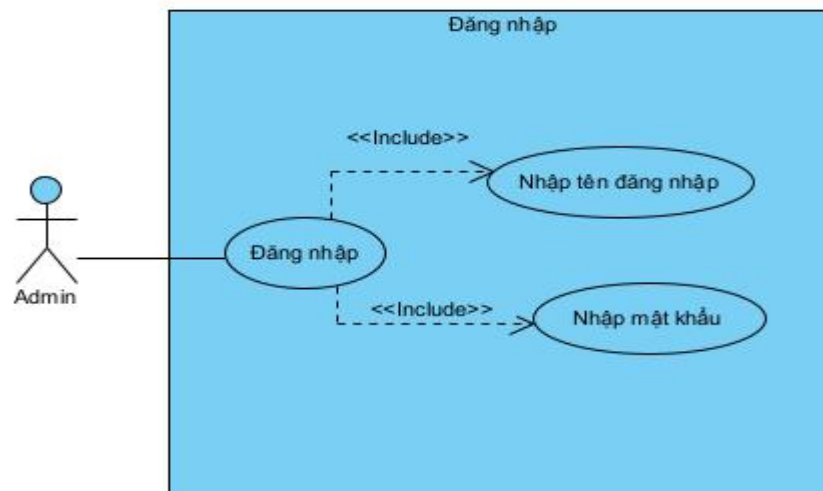
	mình		của tài khoản đang đăng nhập.
UC12	Quản lý thống kê	Admin	Xem được thống kê số lượng đơn hàng, tổng doanh thu theo ngày.

3.3 Đặc tả use case

❖ Quản trị viên

3.3.1 Use case đăng nhập – Admin

UC01 – Đăng nhập



Hình 3 - 2: Biểu đồ use - case chức năng Admin đăng nhập

Bảng 3 - 5: Bảng đặc tả use - case chức đăng nhập – Admin

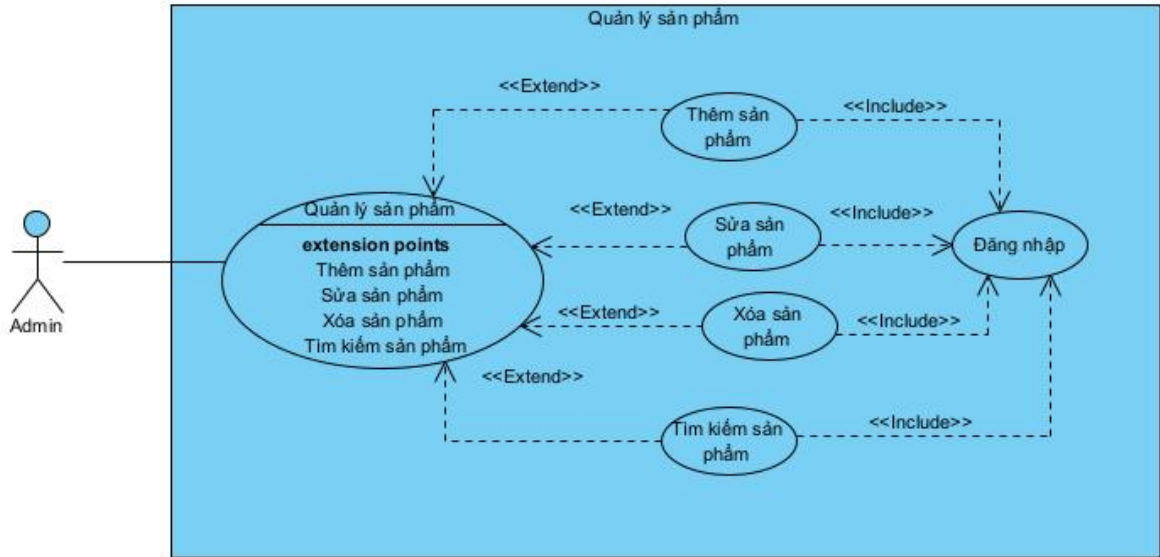
Created by	Phượng	Date created	18/06/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép Admin đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị để sử dụng các chức năng quản lý.		
Trigger	Admin mở ứng dụng và chọn chức năng Đăng nhập.		
Pre-conditions	- Ứng dụng đã được cài đặt và hoạt động bình thường.		

	- Tài khoản Admin đã tồn tại trong hệ thống.
Post-conditions	- Đăng nhập thành công: hệ thống chuyển đến màn hình Trang chủ. - Đăng nhập thất bại: người dùng vẫn ở màn hình đăng nhập và nhận thông báo lỗi.
Main flow	1. Quản lý mở màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị ô nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Quản lý nhập thông tin đăng nhập. 4. Quản lý nhấn nút Đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 6. Hệ thống xác thực thành công. 7. Hệ thống chuyển đến màn hình Trang chủ.
Alternative flow	A1. Đăng nhập thành công 1. Admin nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Hệ thống xác thực thành công. 3. Hệ thống mở giao diện quản trị.
Exceptions	E1. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu để trống - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu - Hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". E3. Tên đăng nhập không tồn tại • Hệ thống hiển thị thông báo: "Tài khoản không tồn tại." E4. Lỗi truy xuất dữ liệu • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại. E5. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại

sau.

3.3.2 Use case quản lý sản phẩm

UC03 – Quản lý sản phẩm



Hình 3 - 3: Biểu đồ use – case chức năng quản lý sản phẩm

Bảng 3 - 6: Bảng đặc tả use – case chức năng Admin quản lý sản phẩm

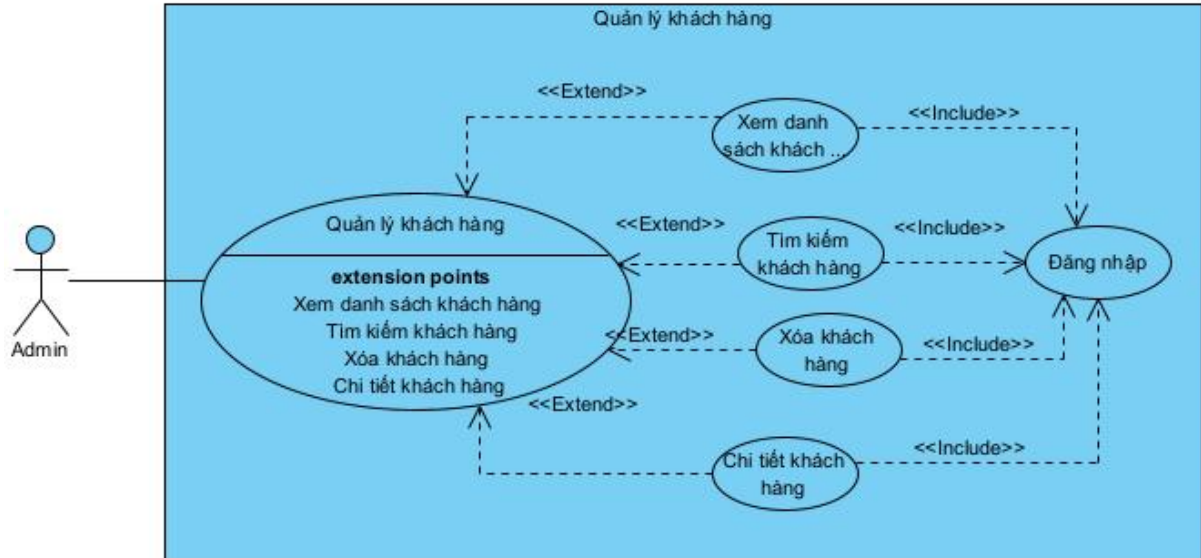
Created by	Phượng	Date created	15/06/26
Primary actor	Admin	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép Admin quản lý thông tin sản phẩm mẹ và bé trong hệ thống, bao gồm thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm.		
Trigger	Admin chọn chức năng Quản lý sản phẩm sau khi đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	- Admin đã đăng nhập thành công. - Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu SQLite. - Màn hình Quản lý sản phẩm được mở.		
Post-conditions	Danh sách sản phẩm được cập nhật sau khi thêm, sửa hoặc		

	xóa. • Kết quả tìm kiếm được hiển thị theo từ khóa nhập vào.
Main flow	1. Admin đăng nhập vào hệ thống.. 2. Admin chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hiện có. 4. Admin thực hiện một trong các chức năng: • Thêm sản phẩm. • Sửa sản phẩm • Xóa sản phẩm. • Tìm kiếm sản phẩm. 5. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị lại danh sách sản phẩm sau khi xử lý thành công.
Alternative flow	A1. Tìm kiếm sản phẩm 1. Admin nhập mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm vào ô tìm kiếm. 2. Admin nhấn nút Tìm kiếm. 3. Hệ thống tìm kiếm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. 4. Quản lý nhập mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm. 5. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp. A2. Thêm sản phẩm 1. Admin nhập thông tin sản phẩm. 2. Admin nhấn nút thêm. 3. Hệ thống lưu sản phẩm vào cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công. A3. Sửa sản phẩm 1. Admin chọn sản phẩm trong danh sách.

	- Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm lên các ô nhập liệu. - Admin chỉnh sửa thông tin sản phẩm. - Admin nhấn nút Cập nhật. - Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công. A4. Xóa sản phẩm - Admin chọn sản phẩm trong danh sách. - Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm lên các ô nhập liệu. - Admin nhấn nút Xóa. - Hệ thống xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu. - Hệ thống cập nhật lại danh sách sản phẩm.
Exceptions	E1. Thông tin sản phẩm để trống - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Không tìm thấy sản phẩm cần sửa - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm." E3. Không tìm thấy sản phẩm cần xóa - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm." E4. Không có kết quả tìm kiếm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm." E5. Lỗi dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thực hiện lại thao tác E6. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thử lại sau.

3.3.3 Use case quản lý khách hàng

UC04 – Quản lý khách hàng



Hình 3 - 4: Biểu đồ use – case chức năng quản lý khách hàng

Bảng 3 - 7: Bảng đặc tả use – case chức năng quản lý khách hàng

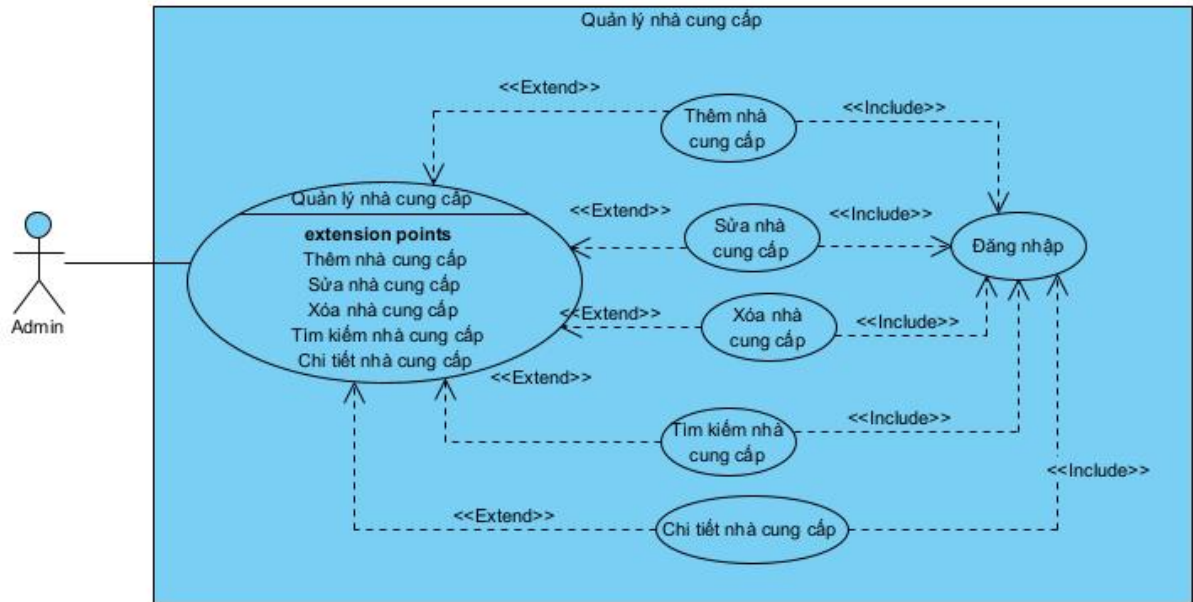
Created by	Phượng	Date created	15/06/26
Primary actor	Admin	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép Admin quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống, bao gồm xem danh sách khách hàng, tìm kiếm khách hàng, xem chi tiết khách hàng và xóa khách hàng.		
Trigger	Admin chọn chức năng Quản lý khách hàng sau khi đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	- Admin đã đăng nhập thành công. - Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu SQLite. - Dữ liệu khách hàng đã tồn tại trong hệ thống.		
Post-conditions	Danh sách khách hàng được hiển thị hoặc cập nhật sau khi thực hiện xóa khách hàng.		

	Thông tin chi tiết khách hàng được hiển thị theo yêu cầu.
Main flow	- Admin đăng nhập vào hệ thống.. - Admin chọn chức năng Quản lý khách hàng. - Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng hiện có. - Admin thực hiện một trong các chức năng: - Xem danh sách khách hàng. - Tìm kiếm khách hàng - Xem chi tiết khách hàng. - Xóa khách hàng. - Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. - Hệ thống hiển thị kết quả cho Admin.
Alternative flow	A1. Tìm kiếm khách hàng - Admin nhập tên khách hàng vào ô tìm kiếm. - Admin nhấn nút Tìm kiếm. - Hệ thống tìm kiếm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng phù hợp. A2. Xem chi tiết khách hàng - Admin chọn một khách hàng trong danh sách. - Admin nhấn nút chi tiết. - Hệ thống mở màn hình chi tiết khách hàng. - Hệ thống hiển thị: - Mã khách hàng. - Họ tên khách hàng. - Địa chỉ. - Số điện thoại. - Lịch sử mua hàng (nếu có).

	A3. Xóa khách hàng - Admin chọn khách hàng trong danh sách. - Admin nhấn nút Xóa. - Hệ thống thực hiện xóa dữ liệu khách hàng. - Hệ thống cập nhật lại danh sách khách hàng.
Exceptions	E1. Không tìm thấy khách hàng - Hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy khách hàng”. E2. Không có kết quả tìm kiếm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy khách hàng." E3. Không tìm thấy thông tin chi tiết khách hàng - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không thể tải thông tin khách hàng." E4. Không thể xóa khách hàng - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại thao tác. E5. Lỗi truy xuất dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại. E6. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thử lại sau.

3.3.4 Use case quản lý nhà cung cấp

UC05 – Quản lý nhà cung cấp



Hình 3 - 5: Biểu đồ use – case chức năng quản lý nhà cung cấp

Bảng 3 - 8: Bảng đặc tả use – case chức năng quản lý nhà cung cấp

Created by	Phượng	Date created	15/06/26
Primary actor	Admin	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép Admin quản lý thông tin nhà cung cấp trong hệ thống, bao gồm xem danh sách, thêm mới, cập nhật, xóa, tìm kiếm và xem chi tiết nhà cung cấp.		
Trigger	Admin chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp sau khi đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	- Admin đã đăng nhập thành công. - Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu SQLite. - Màn hình Quản lý sản phẩm được mở.		
Post-conditions	- Danh sách nhà cung cấp được cập nhật sau khi thực hiện thêm, sửa hoặc xóa. - Thông tin chi tiết nhà cung cấp được hiển thị theo yêu cầu.		
Main flow	1. Admin đăng nhập vào hệ thống..		

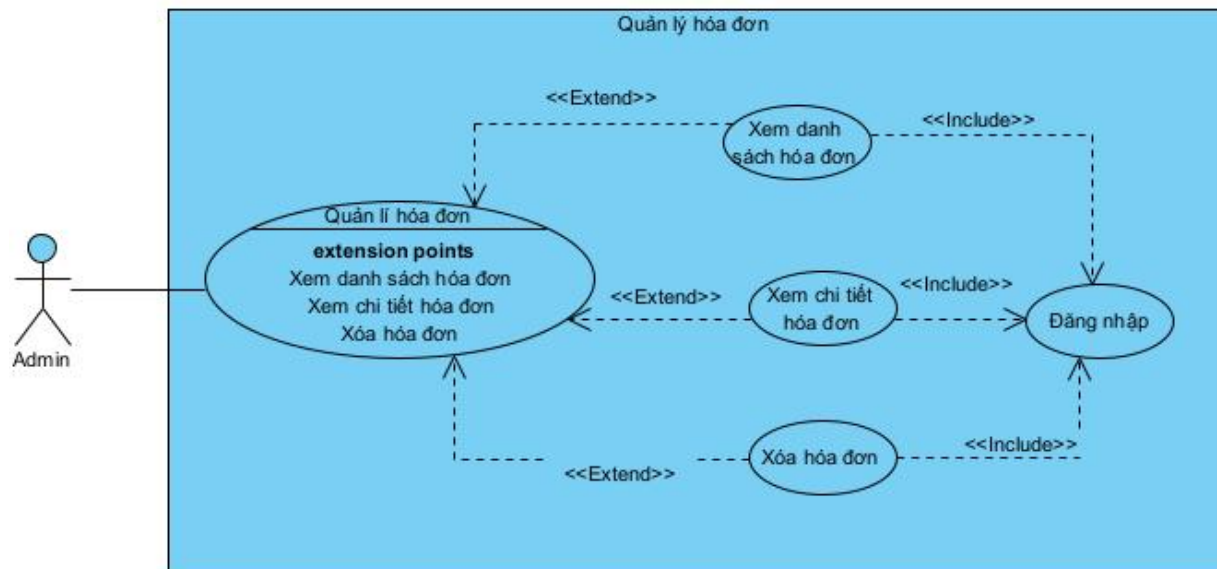
	2. Admin chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp. 3. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp hiện có. 4. Admin thực hiện một trong các chức năng: • Thêm nhà cung cấp. • Sửa nhà cung cấp. • Xóa nhà cung cấp. • Tìm kiếm nhà cung cấp. 5. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị kết quả cho Admin.
Alternative flow	A1. Thêm nhà cung cấp 1. Admin nhập thông tin nhà cung cấp 2. Admin nhấn nút Thêm. 3. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công. 5. Hệ thống cập nhật danh sách nhà cung cấp. A2. Sửa nhà cung cấp 1. Admin chọn nhà cung cấp trong danh sách. 2. Hệ thống hiển thị thông tin nhà cung cấp. 3. Admin chỉnh sửa thông tin. 4. Admin nhấn nút Cập nhật. 5. Hệ thống lưu thay đổi. 6. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công. A3. Xóa nhà cung cấp 1. Admin chọn nhà cung cấp trong danh sách. 2. Admin nhấn nút Xóa. 3. Hệ thống xóa dữ liệu nhà cung cấp.

	- Admin nhấn nút Cập nhật. - Hệ thống cập nhật lại danh sách nhà cung cấp. A4. Tìm kiếm nhà cung cấp - Admin nhập tên nhà cung cấp. - Admin nhấn nút Tìm kiếm. - Hệ thống thực hiện tìm kiếm. - Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp phù hợp A5. Xem chi tiết nhà cung cấp - Admin nhấn chọn chi tiết nhà cung cấp muốn xem trong danh sách. - Hệ thống mở màn hình chi tiết nhà cung cấp. - Hệ thống hiển thị: - Mã nhà cung cấp. - Tên nhà cung cấp. - Số điện thoại. - Địa chỉ. - Sản phẩm cung cấp
Exceptions	E1. Thông tin nhà cung cấp để trống - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Không tìm thấy nhà cung cấp - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy nhà cung cấp." E3. Không có kết quả tìm kiếm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy nhà cung cấp." E4. Không thể cập nhật nhà cung cấp - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại thao tác.

	E5. Không thể xóa nhà cung cấp - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại thao tác. E6. Không thể hiển thị thông tin chi tiết nhà cung cấp - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tải dữ liệu. E7. Lỗi lưu dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thực hiện lại thao tác. E8. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thử lại sau.
--	--

3.3.5 Use case quản lý hóa đơn

UC06 – Quản lý hóa đơn



Hình 3 - 6: Biểu đồ use case chức năng quản lý hóa đơn

Bảng 3 - 9: Bảng đặc tả use – case chức năng quản lý hóa đơn

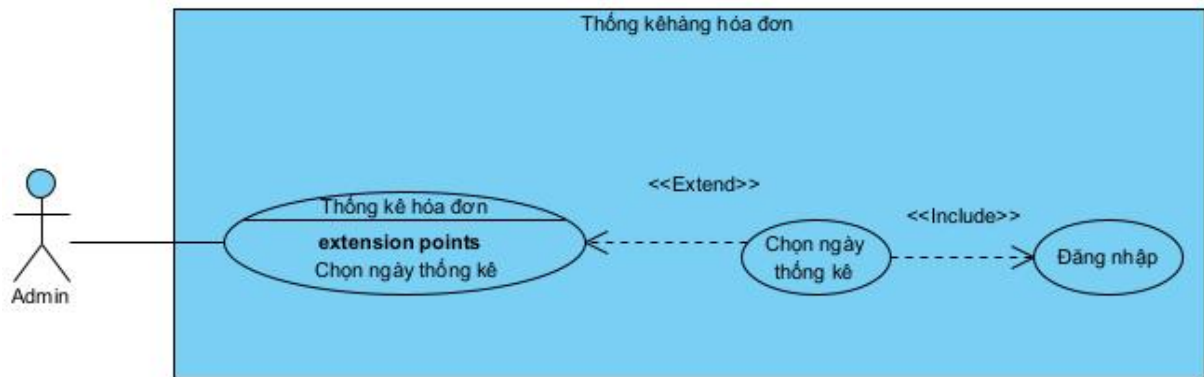
Created by	Phượng	Date created	15/06/26
------------	--------	--------------	----------

Primary actor	Admin	Secondary actor	Khách hàng
Description	Cho phép Admin quản lý các hóa đơn trong hệ thống, bao gồm xem danh sách hóa đơn, xem chi tiết hóa đơn và xóa hóa đơn.		
Trigger	Admin chọn chức năng Quản lý hóa đơn sau khi đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	- Admin đã đăng nhập thành công. - Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu SQLite. - Dữ liệu hóa đơn đã tồn tại trong hệ thống.		
Post-conditions	- Danh sách hóa đơn được hiển thị hoặc cập nhật sau khi thực hiện xóa hóa đơn.. - Thông tin chi tiết hóa đơn được hiển thị theo yêu cầu.		
Main flow	- Admin đăng nhập vào hệ thống.. - Admin chọn chức năng Quản lý hóa đơn. - Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn hiện có. - Admin thực hiện một trong các chức năng: - Xem chi tiết hóa đơn. - Xóa hóa đơn. - Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. - Hệ thống hiển thị kết quả cho Admin.		
Alternative flow	A1. Xem chi tiết hóa đơn - Admin chọn một hóa đơn trong danh sách. - Hệ thống mở màn hình chi tiết hóa đơn. - Hệ thống hiển thị: - Mã hóa đơn. - Thông tin khách hàng. - Danh sách sản phẩm đã mua.		

	• Tổng tiền hóa đơn. • Ngày tháng năm đặt hàng. A2. Xóa hóa đơn 1. Admin chọn hóa đơn cần xóa. 2. Admin nhấn nút Xóa. 3. Hệ thống thực hiện xóa dữ liệu hóa đơn. 4. Hệ thống cập nhật lại danh sách hóa đơn.
Exceptions	E1. Không thể hiển thị chi tiết hóa đơn • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tải dữ liệu. E2. Không thể xóa hóa đơn • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại thao tác. E3. Dữ liệu hóa đơn không hợp lệ • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dữ liệu. E4. Lỗi truy xuất dữ liệu • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại. E5. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thử lại sau.

3.3.6 Use case thông kê

UC12 – Quản lý thống kê



Hình 3 - 7: Biểu đồ use – case chức năng thống kê doanh thu

Bảng 3 - 10: Bảng đặc tả use – case chức năng thống kê doanh thu

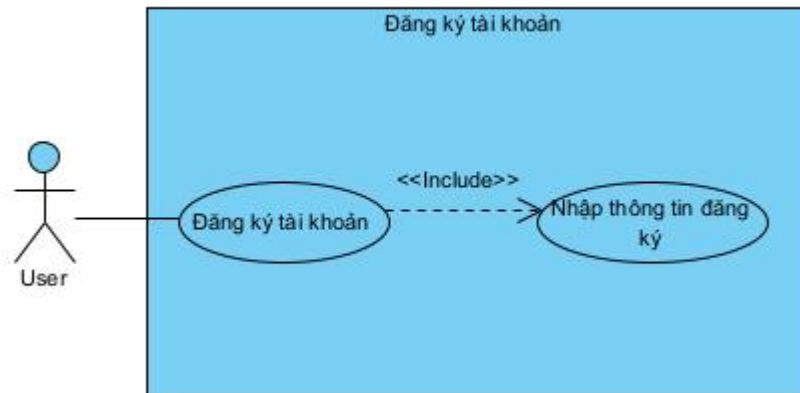
Created by	Phượng	Date created	22/06/26
Primary actor	Admin	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép Admin thống kê số lượng đơn hàng, doanh thu và danh sách đơn hàng phát sinh trong một ngày cụ thể.		
Trigger	Admin chọn chức năng Thống kê sau khi đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	- Admin đã đăng nhập thành công. - Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu SQLite. - Dữ liệu hóa đơn đã tồn tại trong hệ thống.		
Post-conditions	- Kết quả thống kê được hiển thị theo ngày được chọn. - Admin có thể xem số lượng đơn hàng, doanh thu và danh sách đơn hàng trong ngày.		
Main flow	- Admin đăng nhập vào hệ thống.. - Admin chọn chức năng Thống kê. - Hệ thống hiển thị màn hình thống kê. - Admin nhập ngày cần thống kê hoặc chọn nút Hôm nay. - Admin nhấn nút Thống kê. - Hệ thống tìm kiếm các hóa đơn phát sinh trong ngày đã chọn.		

	7. Hệ thống tính tổng số đơn hàng trong ngày. 8. Hệ thống tính tổng doanh thu trong ngày. 9. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn trong ngày. 10. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê.
Alternative flow	A1. Thống kê ngày hiện tại - Admin nhấn nút Hôm nay. - Hệ thống tự động lấy ngày hiện tại. - Hệ thống thực hiện thống kê. - Hệ thống hiển thị kết quả.
Exceptions	E1. Chưa nhập ngày thống kê - Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng chọn ngày cần thống kê." E2. Không có đơn hàng trong ngày - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có đơn hàng trong ngày được chọn." E3. Không tìm thấy dữ liệu doanh thu - Hệ thống hiển thị doanh thu bằng 0 VNĐ. E4. Dữ liệu hóa đơn không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dữ liệu. E5. Lỗi truy xuất dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại thao tác. E6. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin thử lại sau.

❖ Người dùng (User)

3.3.7 Use case đăng ký

UC02 – Đăng ký



Hình 3 - 8: Biểu đồ use – case chức năng đăng ký tài khoản – User

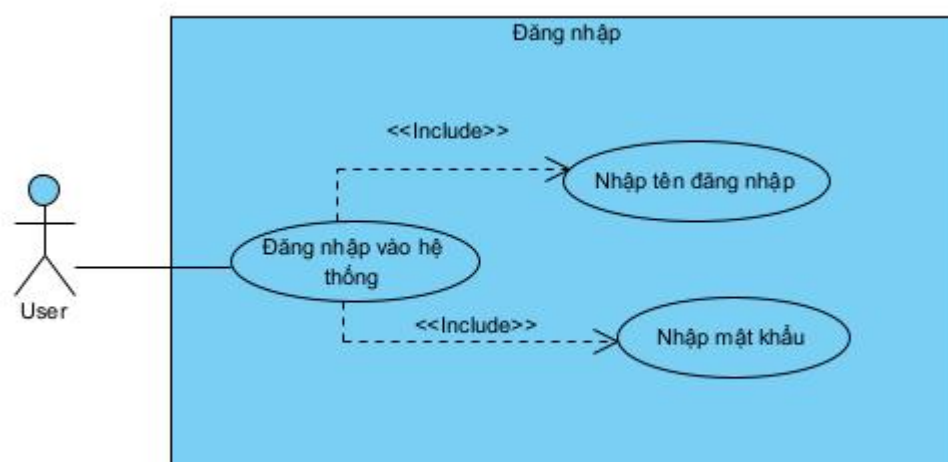
Hình 3 - 9: Bảng đặc tả use – case chức năng đăng ký tài khoản

Created by	Thúy	Date created	18/06/26
Primary actor	User	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng mua sắm trong hệ thống.		
Trigger	Người dùng chọn chức năng Đăng ký từ màn hình đăng nhập.		
Pre-conditions	- Ứng dụng đã được cài đặt và hoạt động bình thường. - Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu. - Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.		
Post-conditions	- Tài khoản mới được lưu vào cơ sở dữ liệu. - Người dùng được chuyển về màn hình đăng nhập sau khi đăng ký thành công.		

Main flow	1. Người dùng mở màn hình Đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký. 3. Người dùng nhập: • Họ tên. • Tên đăng nhập. • Mật khẩu. • Số điện thoại. • Địa chỉ 4. Người dùng nhấn nút Đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào. 6. Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký thành công". 8. Hệ thống chuyển người dùng về màn hình Đăng nhập.
Alternative flow	A1. Quay lại màn hình đăng nhập 1. Người dùng nhấn nút quay lại hoặc chọn "Đăng xuất". 2. Hệ thống mở màn hình Đăng nhập.
Exceptions	E1. Thiếu thông tin đăng ký - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Sử dụng tên đăng nhập ADMIN - Hệ thống hiển thị thông báo " Không được sử dụng tài khoản ADMIN." E3. Tên đăng nhập đã tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản đã tồn tại" E4. Lỗi lưu dữ liệu • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác.

	E5. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	---

3.3.8 Use case đăng nhập – User



Hình 3 - 10: Biểu đồ use – case chức năng đăng nhập – User

Bảng 3 - 11: Bảng đặt tả use – case chức năng đăng nhập tài khoản

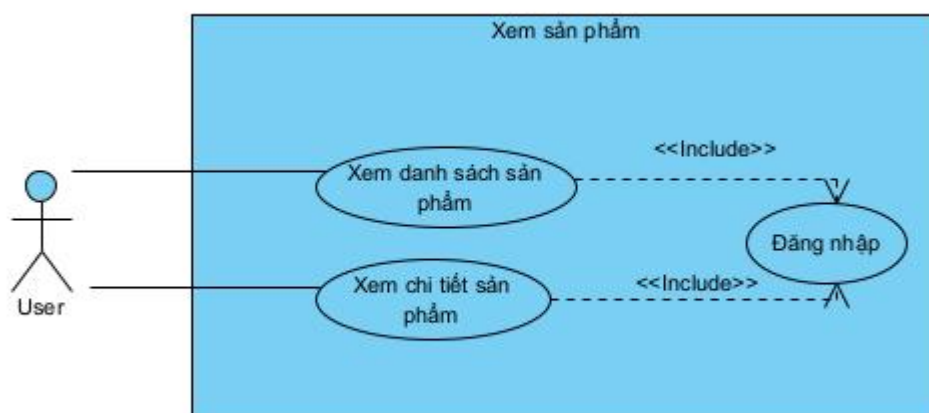
Created by	Thúy	Date created	18/06/26
Primary actor	User	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng mua sắm.		
Trigger	Người dùng chọn chức năng Đăng nhập từ màn hình chính.		
Pre-conditions	- Ứng dụng đã được cài đặt và hoạt động bình thường. - Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu. - Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.		

Post-conditions	- Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến trang người dùng. - Hoặc hệ thống hiển thị thông báo lỗi nếu đăng nhập không thành công.
Main flow	1. Người dùng mở màn hình Đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 3. Người dùng nhập tên đăng nhập. 4. Người dùng nhập mật khẩu. 5. Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 7. Hệ thống xác thực tài khoản thành công. 8. Hệ thống lấy mã người dùng từ cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống chuyển đến màn hình Trang người dùng. 10. Người dùng bắt đầu sử dụng hệ thống.
Alternative flow	A1. Quay lại trang chủ 1. Người dùng nhấn nút quay lại. 2. Hệ thống mở màn hình Trang chủ. 3. Kết thúc chức năng đăng nhập.
Exceptions	E1. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu để trống • Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu • Hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". E3. Tên đăng nhập không tồn tại • Hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". E4. Không tìm thấy thông tin người dùng

	- Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi. E5. Lỗi truy xuất dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại. E6. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	--

3.3.9 Use case xem sản phẩm

UC07 – Xem danh sách sản phẩm



Hình 3 - 11: Biểu đồ use – case chức năng xem sản phẩm

Bảng 3 - 12: Bảng đặc tả use – case chức năng xem sản phẩm

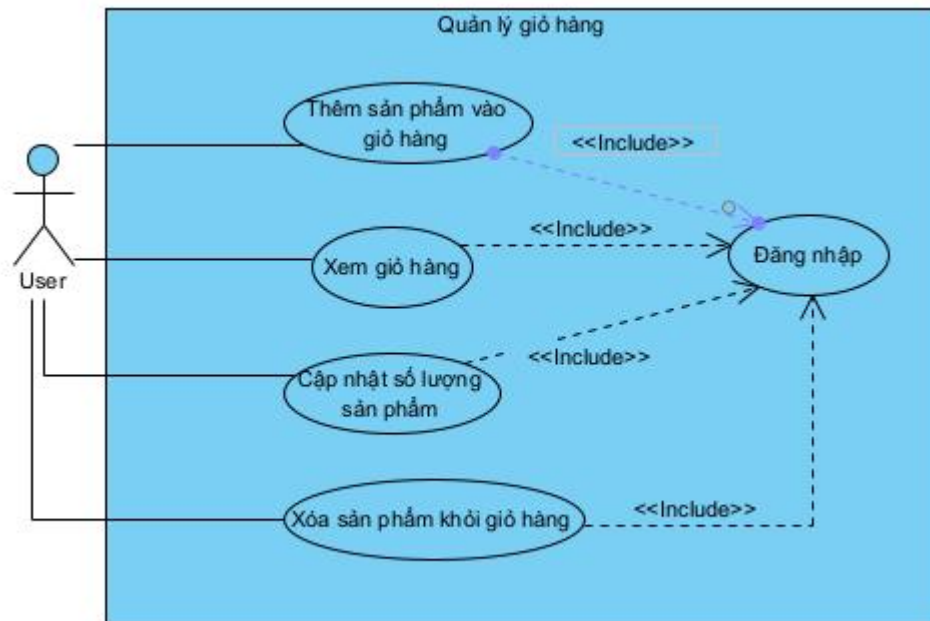
Created by	Thúy	Date created	18/06/26
Primary actor	User	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm và xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm trong hệ thống.		
Trigger	Người dùng truy cập vào Trang chủ sau khi đăng nhập thành công.		
Pre-conditions	- Ứng dụng đã được cài đặt và hoạt động bình thường. - Người dùng đã đăng nhập thành công.		

	- Danh sách sản phẩm đã được tải lên hệ thống.
Post-conditions	- Danh sách sản phẩm được hiển thị. - Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị theo yêu cầu của người dùng.
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Hệ thống mở màn hình Trang chủ. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm dưới dạng lưới. 4. Người dùng xem các sản phẩm hiện có. 5. Người dùng chọn một sản phẩm bất kỳ. 6. Hệ thống mở màn hình chi tiết sản phẩm. 7. Hệ thống hiển thị: • Hình ảnh sản phẩm. • Tên sản phẩm. • Giá sản phẩm. • Thông tin chi tiết sản phẩm (mô tả). • Số lượng 8. Người dùng xem thông tin sản phẩm.
Alternative flow	A1. Xem chi tiết sản phẩm 1. Người dùng chọn sản phẩm trong danh sách. 2. Hệ thống chuyển sang màn hình chi tiết sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin của sản phẩm được chọn.
Exceptions	E1. Không tìm thấy sản phẩm - Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm." E2. Không thể tải thông tin sản phẩm - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại thao tác. E3. Dữ liệu sản phẩm không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi dữ liệu.

	E4. Lỗi truy xuất dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại. E5. Lỗi hệ thống - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	---

3.3.10 Use case quản lý giỏ hàng

UC09 – Quản lý giỏ hàng



Hình 3 - 12: Biểu đồ use – case chức năng quản lý giỏ hàng

Bảng 3 - 13: Bảng đặc tả use – case chức năng quản lý giỏ hàng

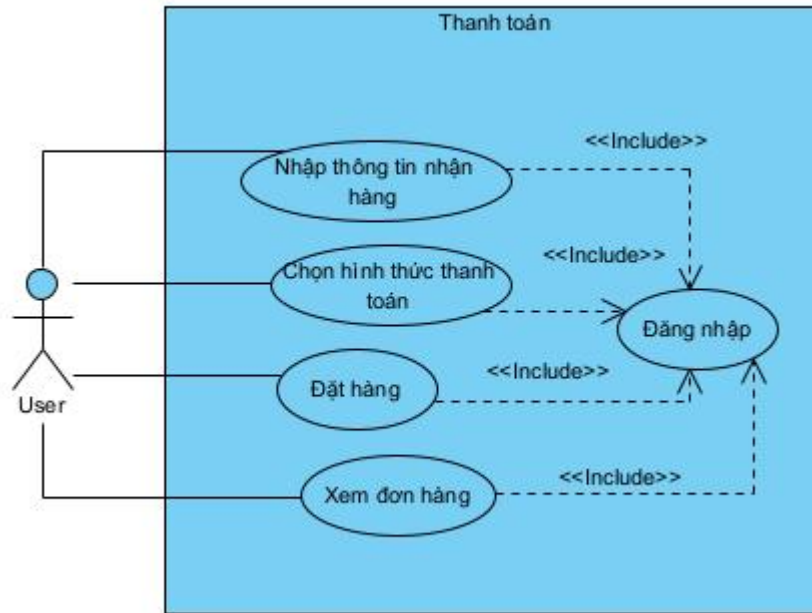
Created by	Thúy	Date created	18/06/26
Primary actor	User	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng sản phẩm, xem danh sách sản phẩm đã chọn và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng trước khi thanh toán		

Trigger	Người dùng chọn một sản phẩm từ danh sách sản phẩm hoặc truy cập chức năng Giỏ hàng.
Pre-conditions	- Ứng dụng đã được cài đặt và hoạt động bình thường. - Người dùng đã đăng nhập thành công. - Danh sách sản phẩm đã được hiển thị.
Post-conditions	- Giỏ hàng được cập nhật sau khi thêm, sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm. - Giỏ hàng được cập nhật với số lượng và tổng tiền mới. - Người dùng có thể xem danh sách sản phẩm đã chọn. - Tổng tiền được tính toán lại theo dữ liệu hiện tại trong giỏ hàng.
Main flow	1. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản 2. Hệ thống hiển thị trang chủ xem danh sách sản phẩm. 3. Người dùng nhấn nút chọn “Thêm giỏ hàng icon” 1 sản phẩm 4. Hệ thống kiểm tra sản phẩm trong giỏ hàng. 5. Nếu sản phẩm chưa tồn tại, hệ thống thêm mới vào giỏ hàng. 6. Nếu sản phẩm đã tồn tại, hệ thống cộng dồn số lượng. 7. Hệ thống chuyển đến màn hình Giỏ hàng. 8. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. 9. Hệ thống tính và hiển thị tổng tiền hiện tại.
Alternative flow	A1. Tăng số lượng sản phẩm 1. Người dùng nhấn nút "+". 2. Hệ thống tăng số lượng sản phẩm lên 1 đơn vị. 3. Hệ thống cập nhật số lượng hiển thị. A2. Giảm số lượng sản phẩm 1. Người dùng nhấn nút "-". 2. Hệ thống giảm số lượng sản phẩm. 3. Số lượng tối thiểu là 1.

	4. Hệ thống cập nhật số lượng hiển thị. A3. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng 1. Người dùng chọn sản phẩm cần xóa. 2. Người dùng nhấn nút Xóa. 3. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. 4. Hệ thống cập nhật lại danh sách sản phẩm và tổng tiền. A4. Xem giỏ hàng 1. Người dùng chọn chức năng Giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đã thêm. 3. Hệ thống hiển thị tổng tiền hiện tại.
Exceptions	E1. Không tìm thấy thông tin sản phẩm - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tải dữ liệu sản phẩm. E2. Giỏ hàng trống - Hệ thống hiển thị thông báo "Giỏ hàng đang trống." E3. Không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại thao tác. E4. Không thể xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại thao tác. E5. Lỗi truy xuất dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại. E6. Lỗi hệ thống - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.

3.3.11 Use case thanh toán

UC10 – Mua sản phẩm



Hình 3 - 13: Biểu đồ use – case chức năng thanh toán

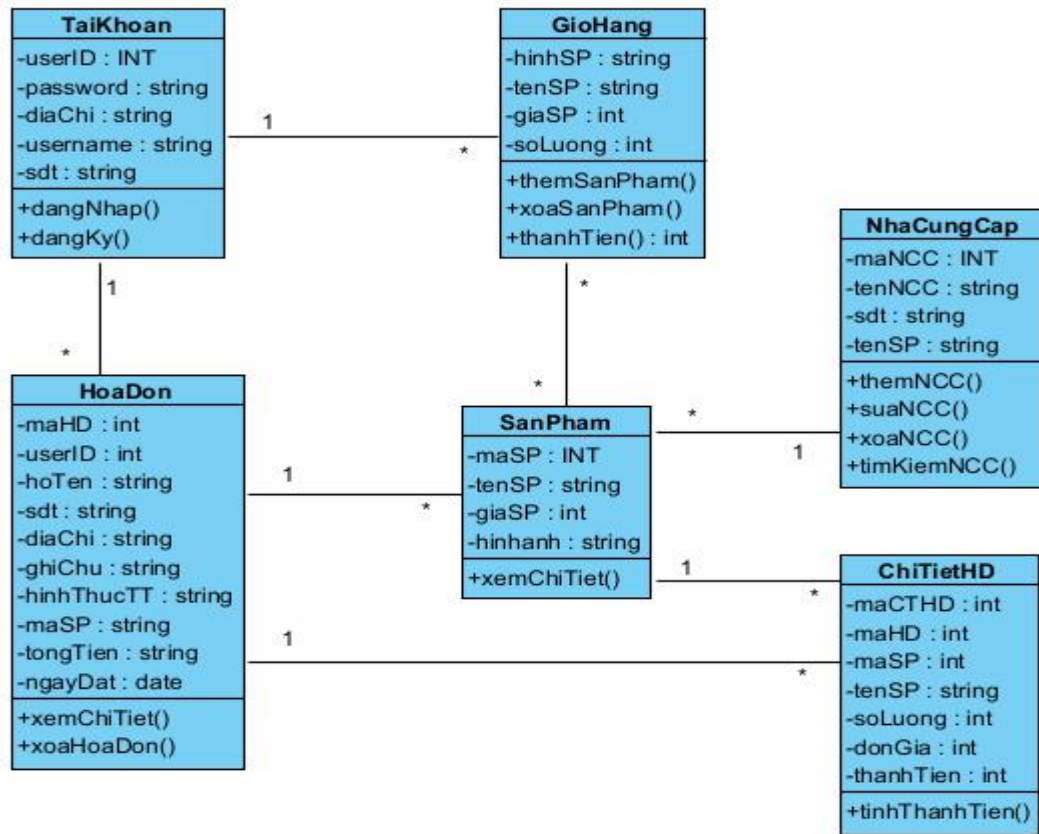
Bảng 3 - 14: Bảng đặc tả use – case chức năng thanh toán

Created by	Thúy	Date created	18/06/26
Primary actor	User	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng nhập thông tin nhận hàng, lựa chọn hình thức thanh toán, xem thông tin đơn hàng và xác nhận đặt hàng.		
Trigger	Người dùng nhấn nút Thanh toán từ màn hình Giỏ hàng.		
Pre-conditions	- Ứng dụng đã được cài đặt và hoạt động bình thường. - Người dùng đã đăng nhập thành công.		
Post-conditions	- Hóa đơn được lưu vào cơ sở dữ liệu. - Đơn hàng được tạo thành công. - Người dùng được chuyển sang màn hình hóa đơn.		

Main flow	1. Người dùng mở màn hình Thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị: • Thông tin đơn hàng. • Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. • Tổng tiền thanh toán. 3. Người dùng nhập: • Họ tên người nhận. • Số điện thoại. • Địa chỉ nhận hàng. • Ghi chú (không bắt buộc). 4. Người dùng chọn hình thức thanh toán. 5. Người dùng nhấn nút đặt hàng. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào. 7. Hệ thống tạo đơn hàng. 8. hệ thống lưu hóa đơn vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống hiển thị thông báo “ Đặt hàng thành công”. 10. Hệ thống chuyển sang màn hình hóa đơn. 11. Hệ thống hiển thị thông tin các đơn hàng của người dùng đã tạo.
Alternative flow	A1. Thanh toán bằng COD 1. Người dùng chọn "Thanh toán khi nhận hàng COD". 2. Hệ thống lưu hình thức thanh toán COD. 3. Tiếp tục xử lý đặt hàng. A2. Thanh toán bằng chuyển khoản 1. Người dùng chọn "Chuyển khoản ngân hàng". 2. Hệ thống lưu hình thức thanh toán chuyển khoản. 3. Tiếp tục xử lý đặt hàng

Exceptions	E1. Giỏ hàng trống - Hệ thống hiển thị thông báo "Giỏ hàng đang trống." E2. Chưa nhập họ tên người nhận - Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập họ tên người nhận." E3. Họ tên dưới 2 ký tự - Hệ thống hiển thị thông báo "Họ tên phải có ít nhất 2 ký tự." E4. Họ tên chứa số hoặc ký tự đặc biệt - Hệ thống hiển thị thông báo "Họ tên không được chứa số hoặc ký tự đặc biệt." E5. Chưa nhập số điện thoại - Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số điện thoại." E6. Số điện thoại không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo "Số điện thoại phải gồm 10 số và bắt đầu bằng 0." E7. Chưa nhập địa chỉ nhận hàng - Hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập địa chỉ nhận hàng." E8. Địa chỉ nhận hàng quá ngắn - Hệ thống hiển thị thông báo "Địa chỉ nhận hàng quá ngắn." E10. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau. E11. Lỗi hệ thống - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác.
-------------------	--

3.4 Biểu đồ lớp thực thể



Hình 3 - 14: Biểu đồ lớp thực thể

3.4.1 Danh sách các lớp đối tượng

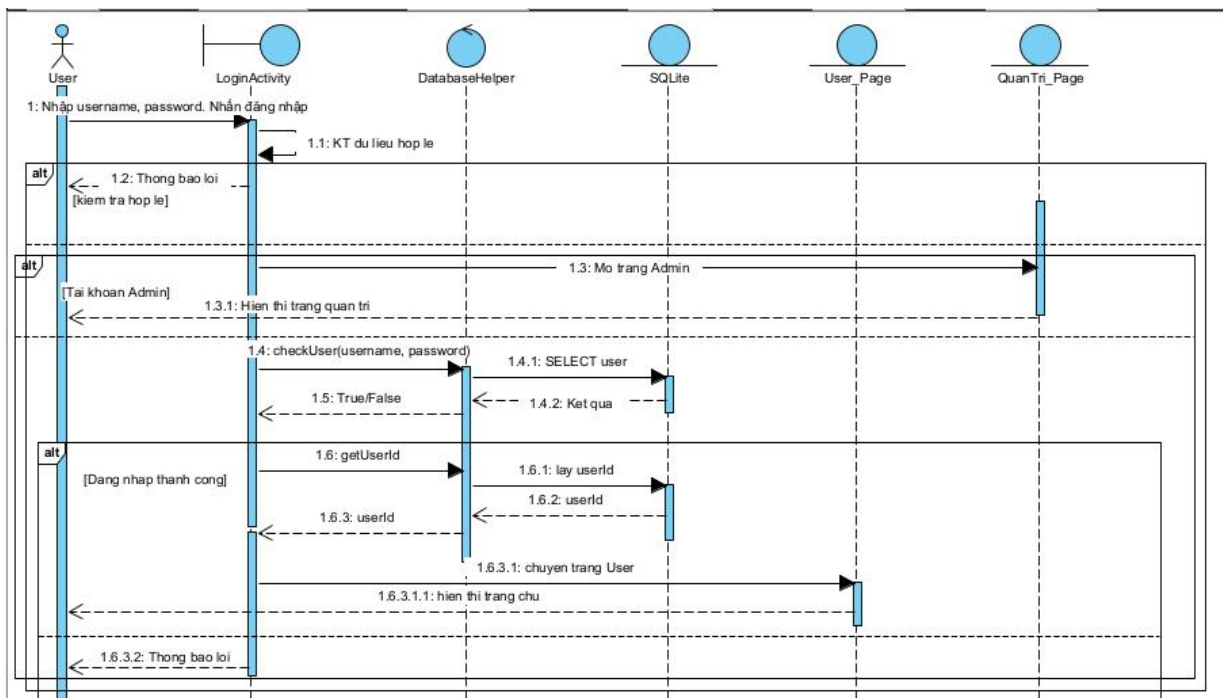
Bảng 3 - 15: Danh sách các lớp đối tượng

STT	Tên lớp	Mô tả
1	TaiKhoan	Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và quản trị viên, hỗ trợ chức năng đăng ký và đăng nhập hệ thống.
2	SanPham	Quản lý thông tin sản phẩm mẹ và bé như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán và hình ảnh sản phẩm.
3	GioHang	Lưu trữ các sản phẩm mà người dùng đã chọn mua, quản lý số lượng sản phẩm và tính thành tiền trong giỏ hàng.
4	HoaDon	Lưu trữ thông tin đơn hàng của khách hàng sau khi thanh

		toán, bao gồm thông tin người nhận, sản phẩm, tổng tiền và ngày đặt hàng.
5	ChiTietHD	Lưu trữ chi tiết từng sản phẩm thuộc một hóa đơn, bao gồm sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền.
6	NhaCungCap	Quản lý thông tin nhà cung cấp sản phẩm như mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại và sản phẩm cung cấp.

3.5 Biểu đồ tuần tự

3.5.1 Biểu đồ tuần tự đăng nhập



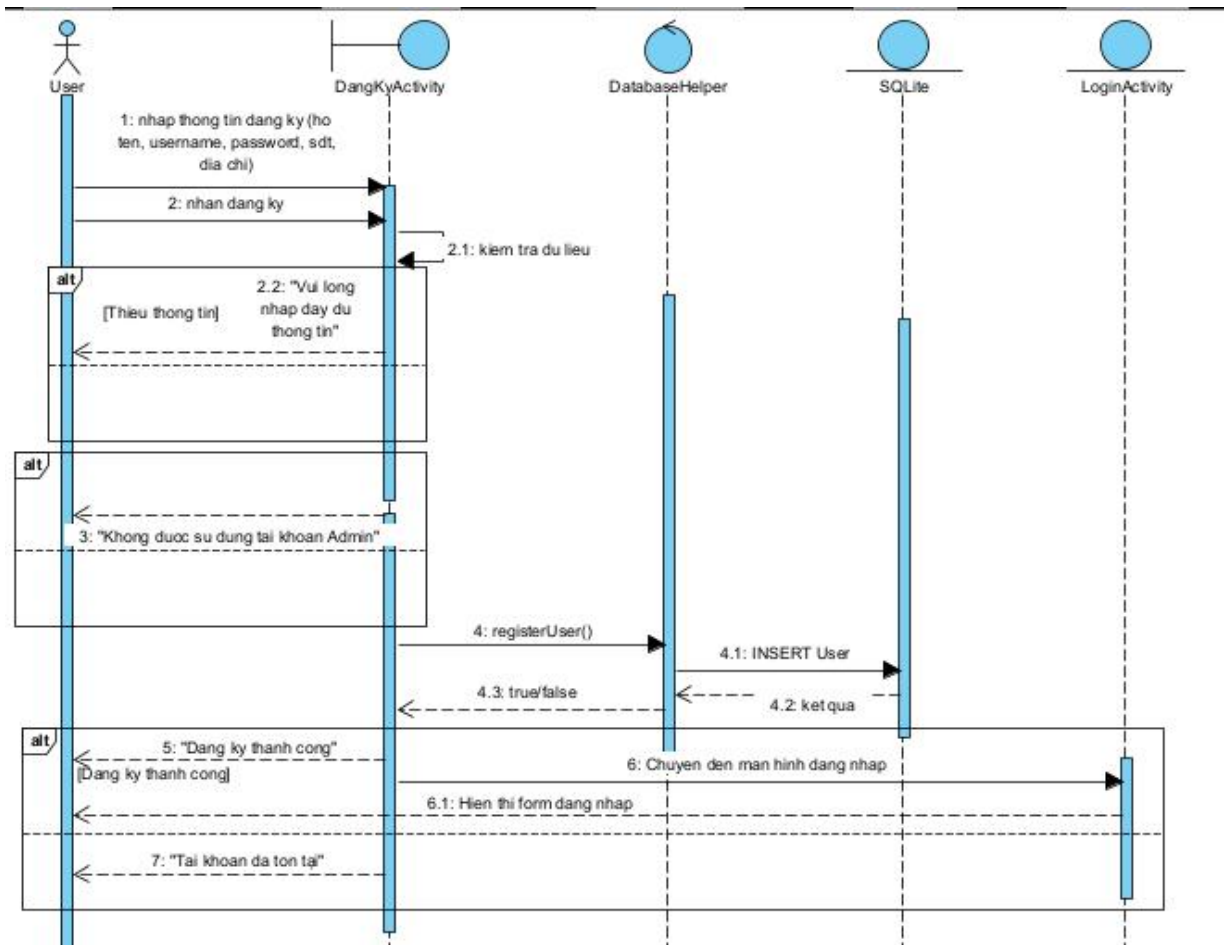
Hình 3 - 15: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
2. LoginActivity kiểm tra dữ liệu đầu vào.
3. Nếu tài khoản là ADMIN và mật khẩu đúng, hệ thống chuyển đến trang quản trị.

4. Nếu là người dùng thường, LoginActivity gọi DatabaseHelper để kiểm tra tài khoản.
5. DatabaseHelper truy vấn dữ liệu trong SQLite.
6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lấy UserID và chuyển sang trang User_Page.
7. Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng nhập.

3.5.2 Biểu đồ tuần tự đăng ký



Hình 3 - 16: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký

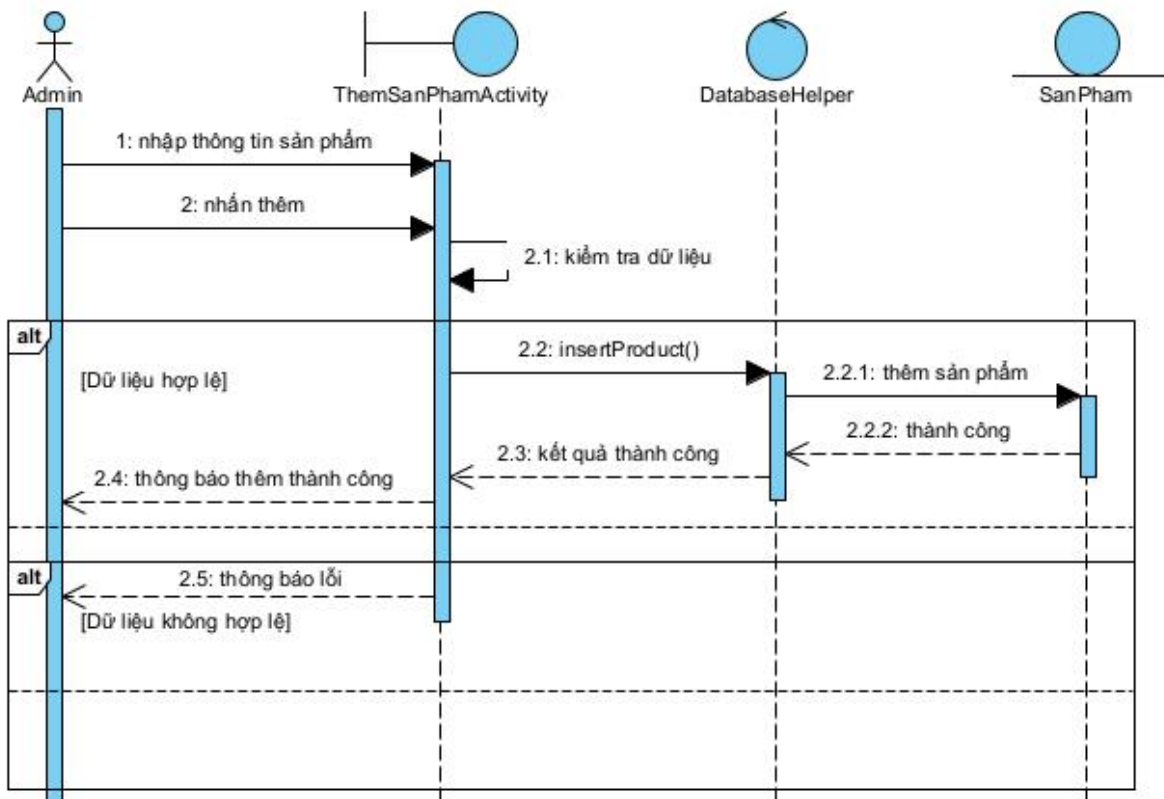
Luồng xử lý:

1. Người dùng nhập họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ.
2. Người dùng nhấn nút Đăng ký.
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào.

4. Nếu thiếu thông tin, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
5. Nếu tên đăng nhập là ADMIN, hệ thống từ chối đăng ký.
6. Hệ thống gọi hàm registerUser() để lưu tài khoản.
7. DatabaseHelper ghi dữ liệu vào SQLite.
8. Nếu đăng ký thành công, hệ thống thông báo thành công và chuyển sang màn hình đăng nhập.
9. Nếu tài khoản đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

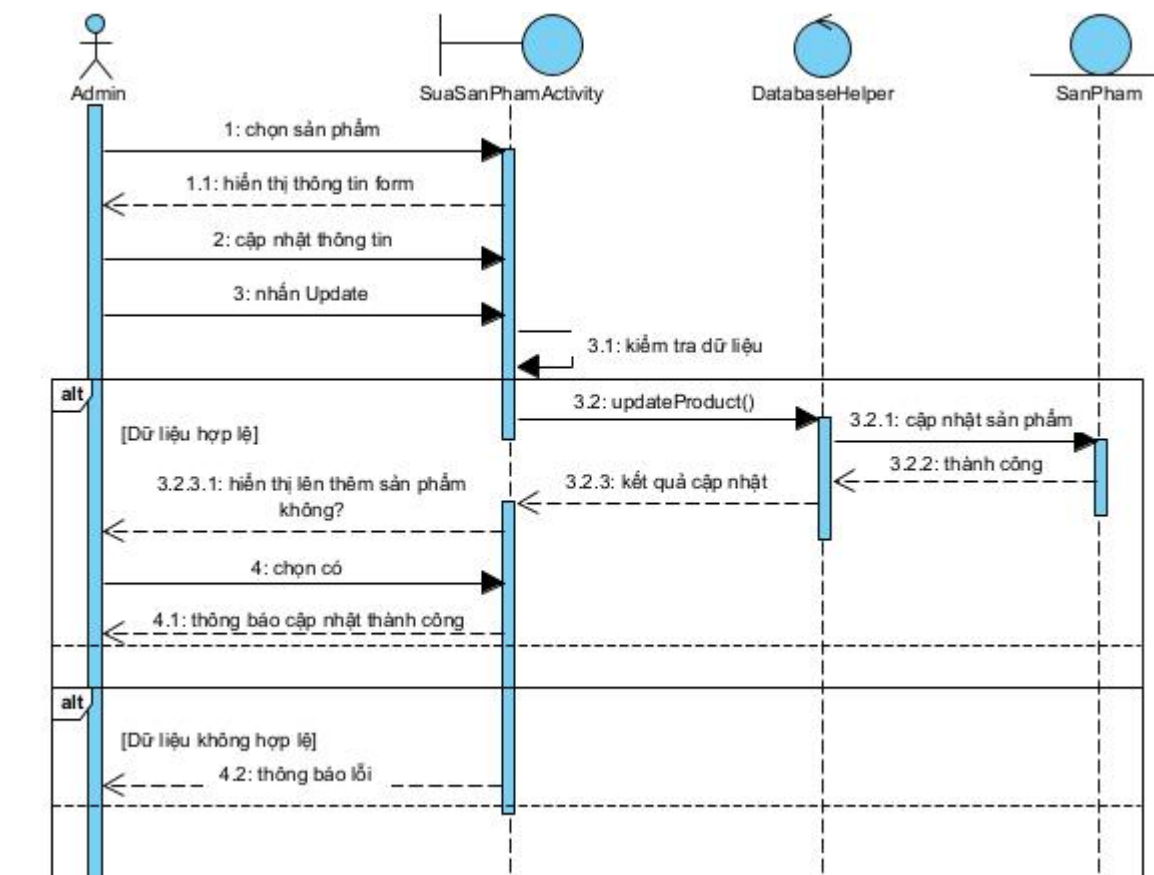
3.5.3 Quản lý sản phẩm

3.5.3.1 Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm



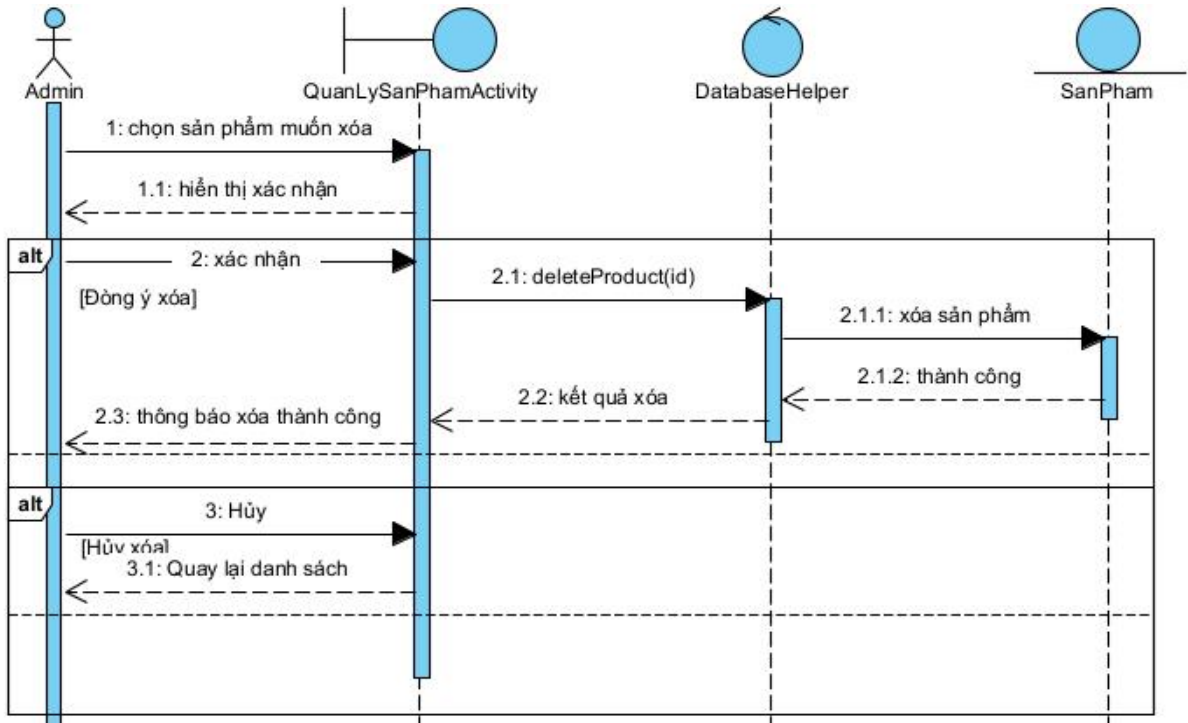
Hình 3 - 17: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm sản phẩm

3.5.3.2 Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm



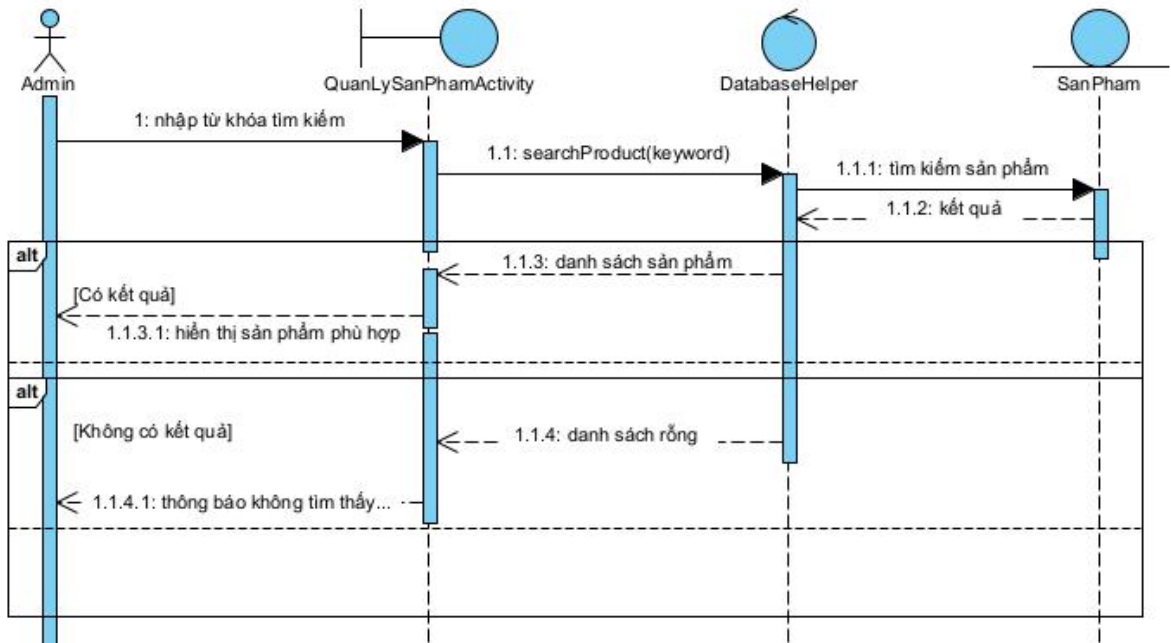
Hình 3 - 18: Biểu đồ tuần tự chức năng sửa sản phẩm

3.5.3.3 Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm



Hình 3 - 19: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa sản phẩm

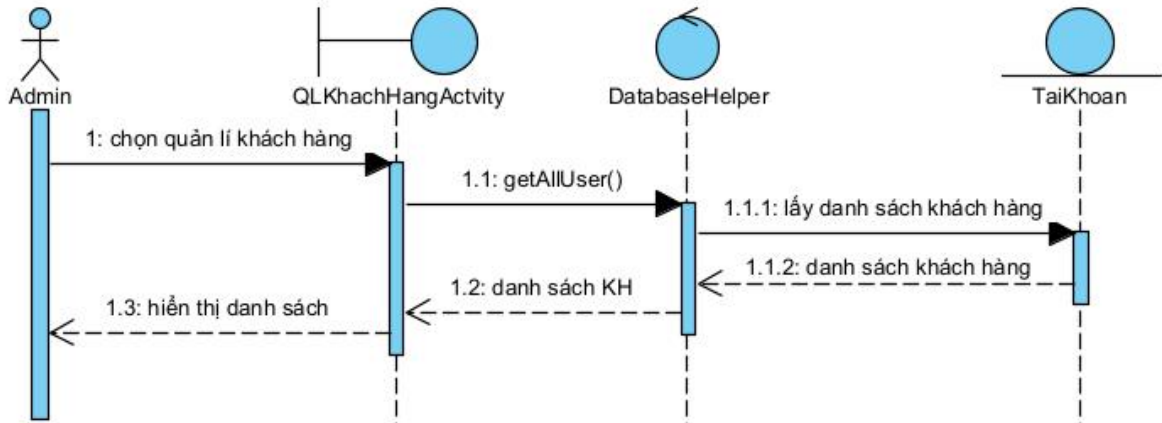
3.5.3.4 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm



Hình 3 - 20: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm sản phẩm

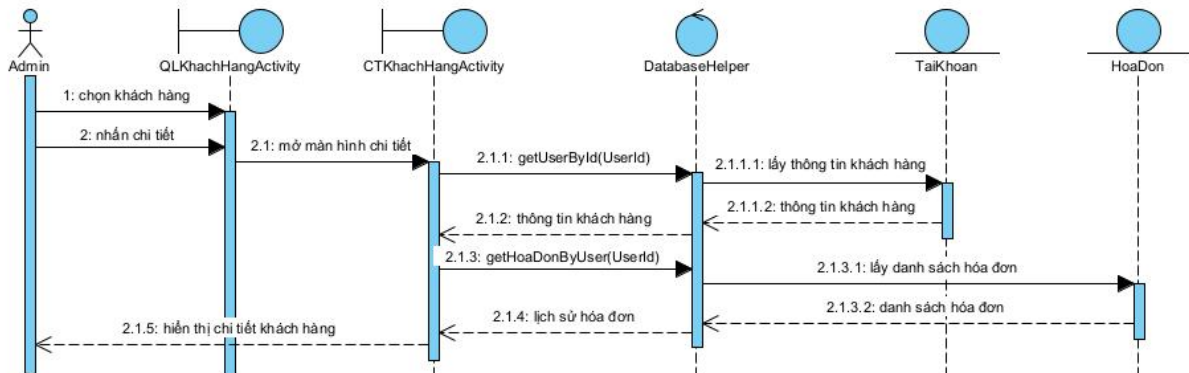
3.5.4 Quản lý khách hàng

3.5.4.1 Biểu đồ tuần tự xem danh sách khách hàng



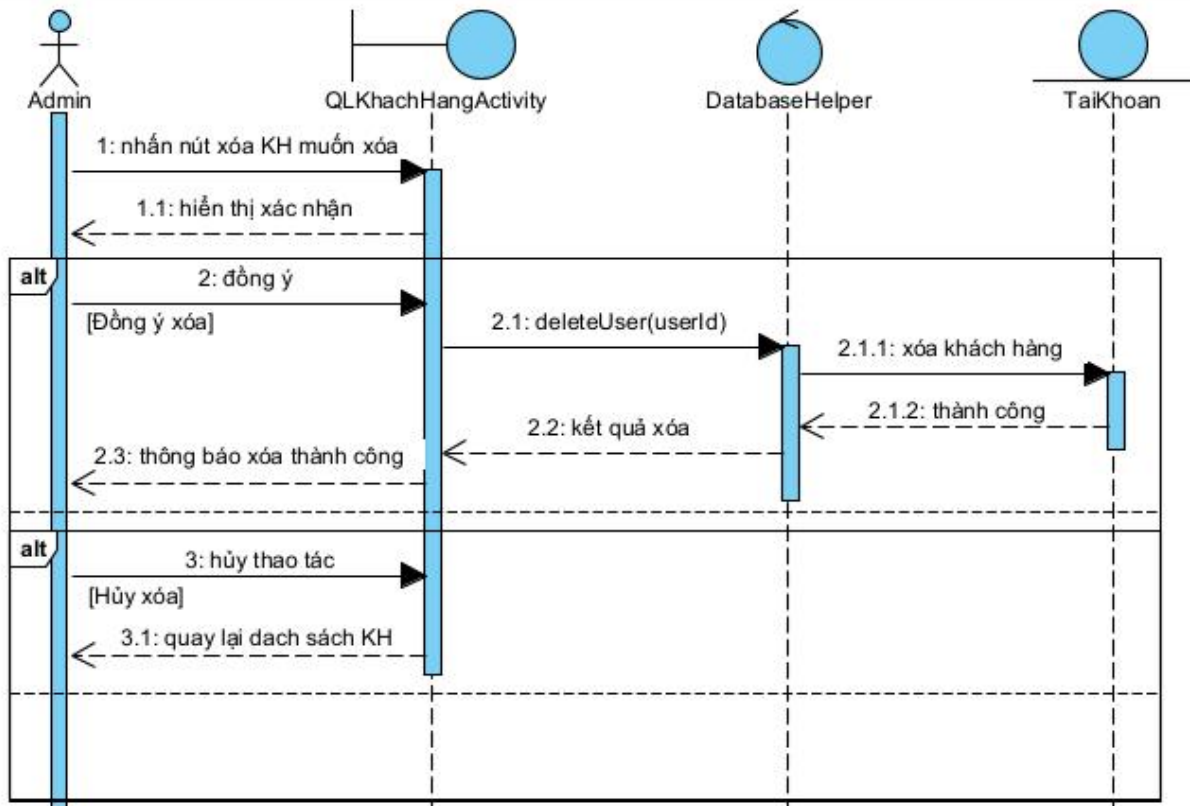
Hình 3 - 21: Biểu đồ tuần tự xem danh sách khách hàng

3.5.4.2 Biểu đồ tuần tự xem chi tiết khách hàng



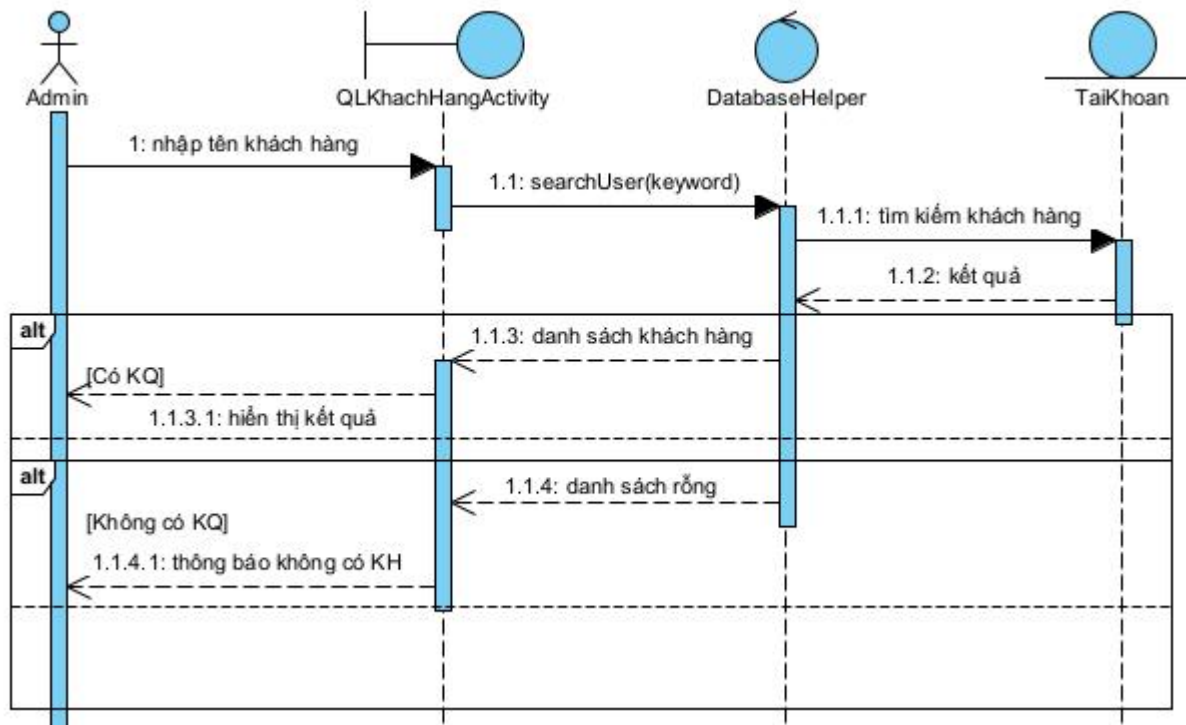
Hình 3 - 22: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết khách hàng

3.5.4.3 Biểu đồ tuần tự xóa khách hàng



Hình 3 - 23: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa khách hàng

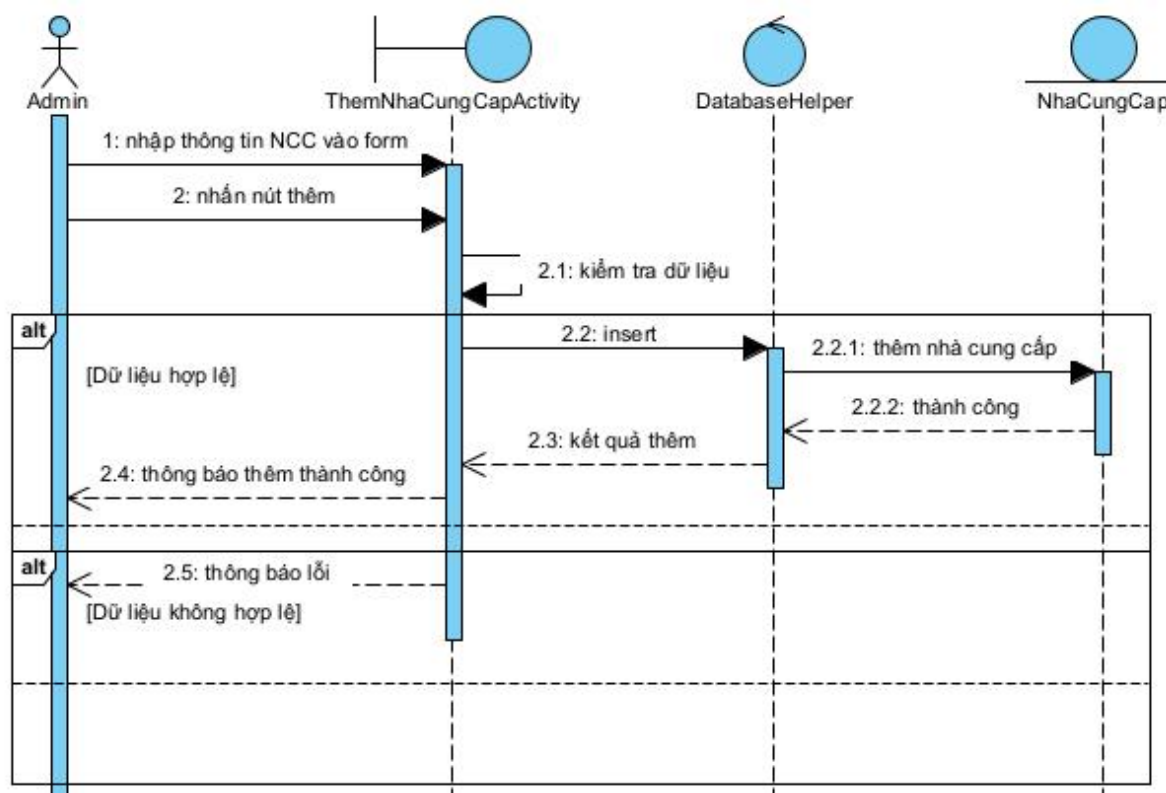
3.5.4.4 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng



Hình 3 - 24: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm khách hàng

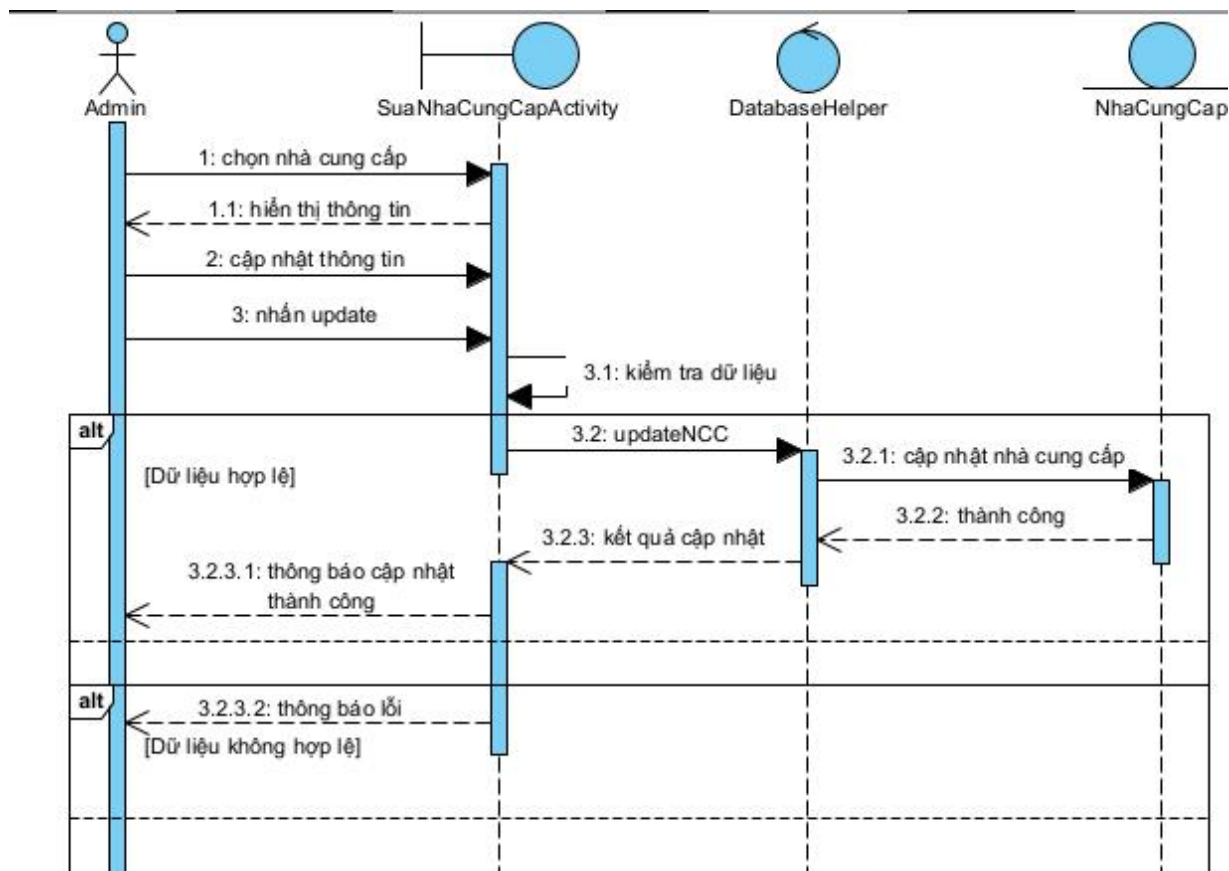
3.5.5 Quản lý nhà cung cấp

3.5.5.1 Biểu đồ tuần tự thêm nhà cung cấp



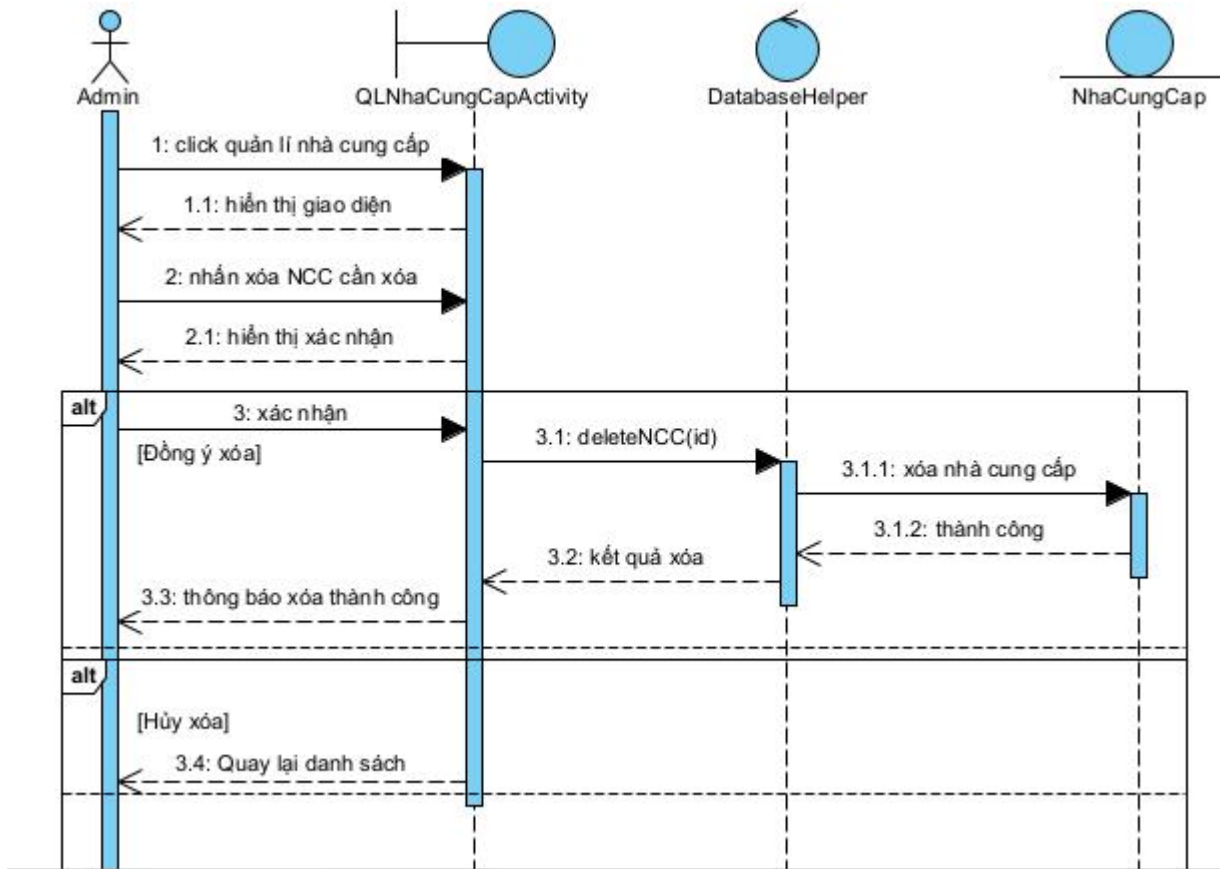
Hình 3 - 25: Biểu đồ tuần tự chức năng thêm nhà cung cấp

3.5.5.2 Biểu đồ tuần tự sửa nhà cung cấp



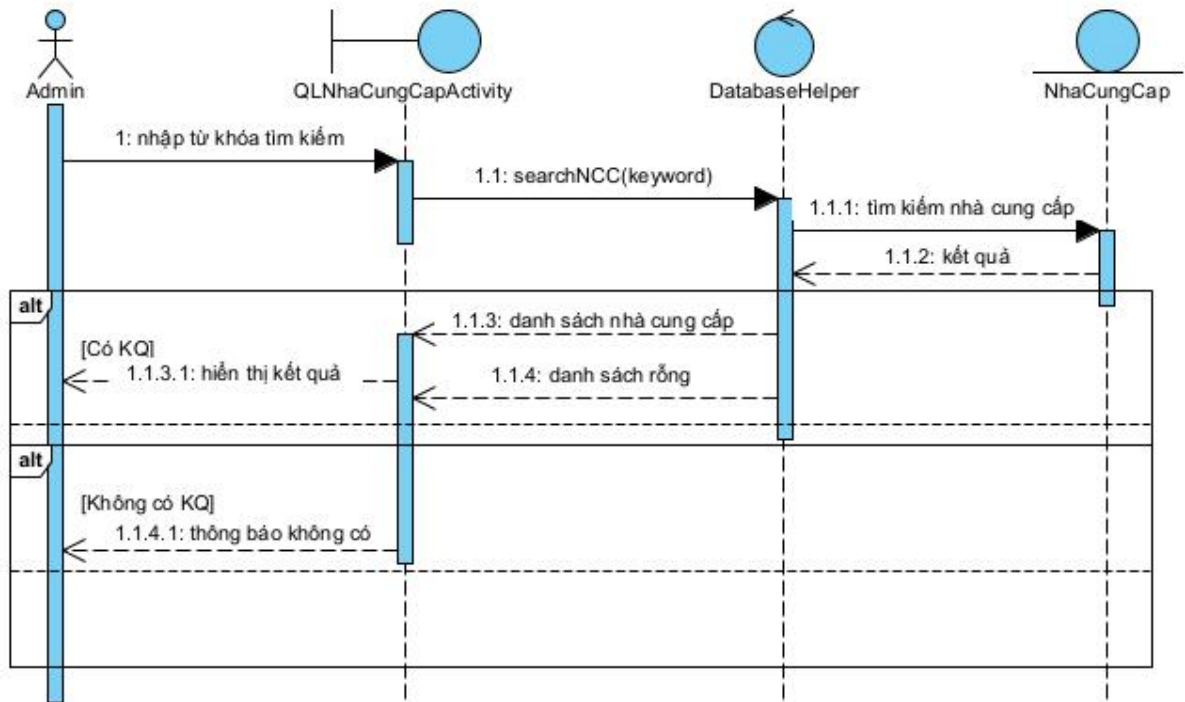
Hình 3 - 26: Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật nhà cung cấp

3.5.5.3 Biểu đồ tuần tự xóa nhà cung cấp



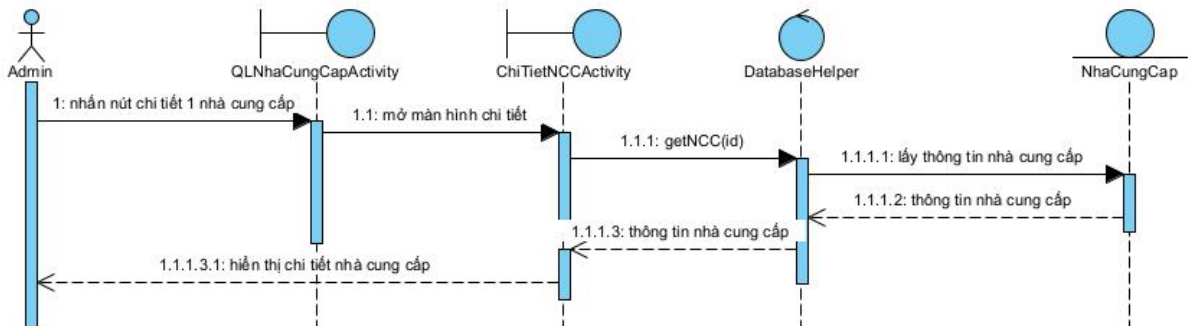
Hình 3 - 27: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa nhà cung cấp

3.5.5.4 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm nhà cung cấp



Hình 3 - 28: Biểu đồ tuần tự chức năng tìm kiếm nhà cung cấp

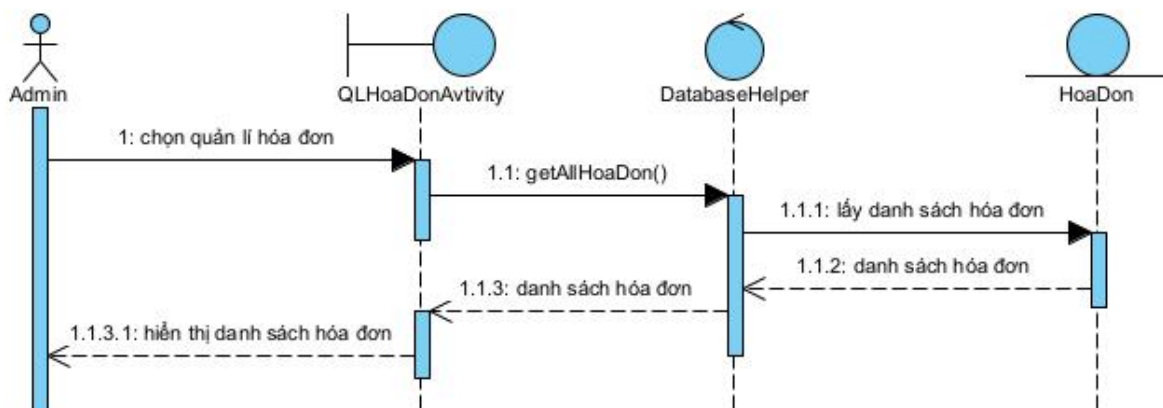
3.5.5.5 Biểu đồ tuần tự xem chi tiết nhà cung cấp



Hình 3 - 29: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết nhà cung cấp

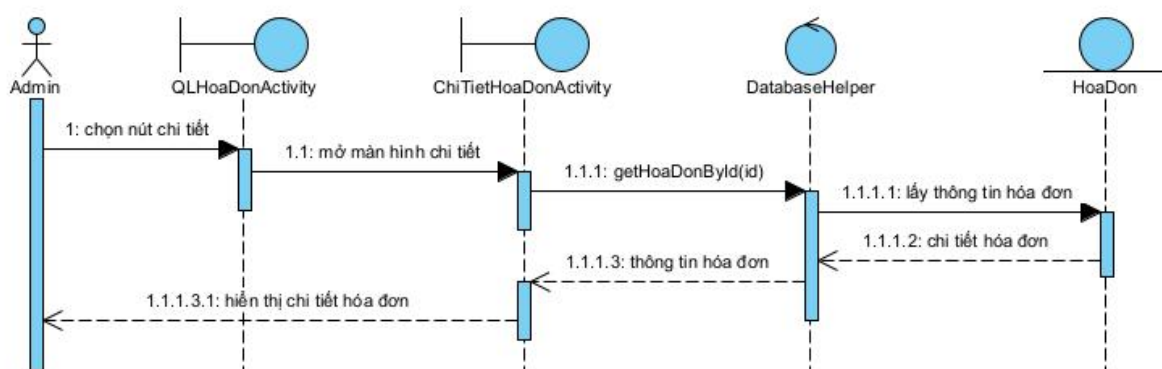
3.5.6 Quản lý hóa đơn

3.5.6.1 Biểu đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn



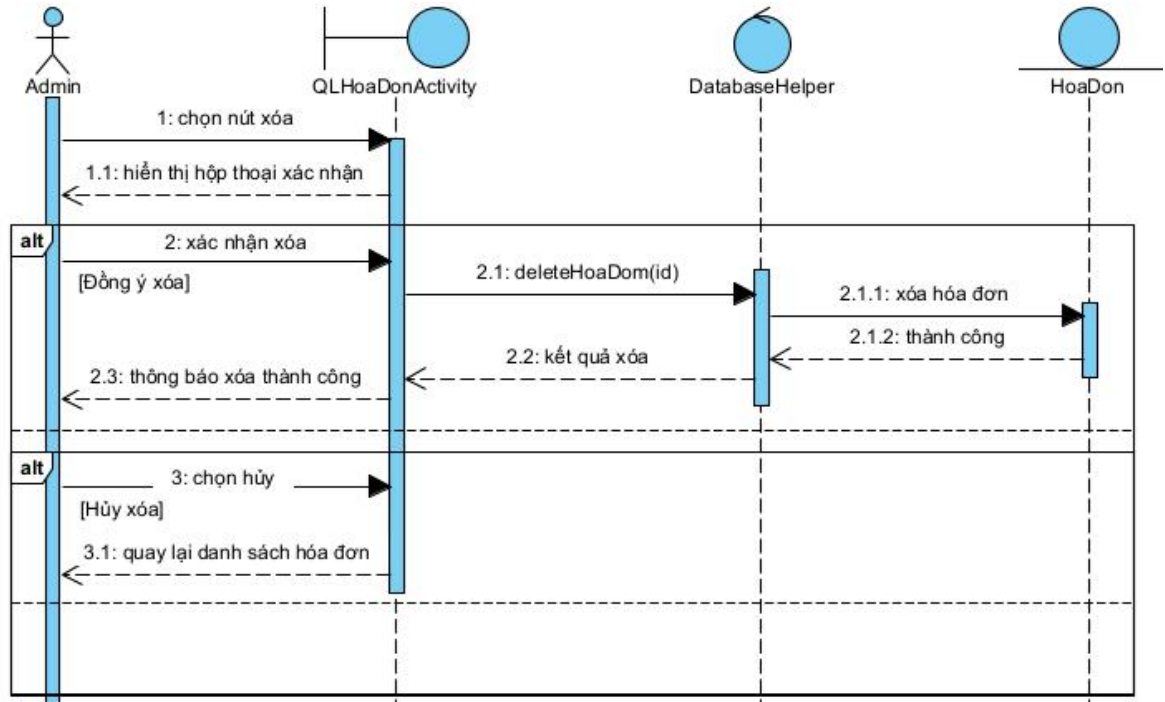
Hình 3 - 30: Biểu đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn

3.5.6.2 Biểu đồ tuần tự xem chi tiết hóa đơn



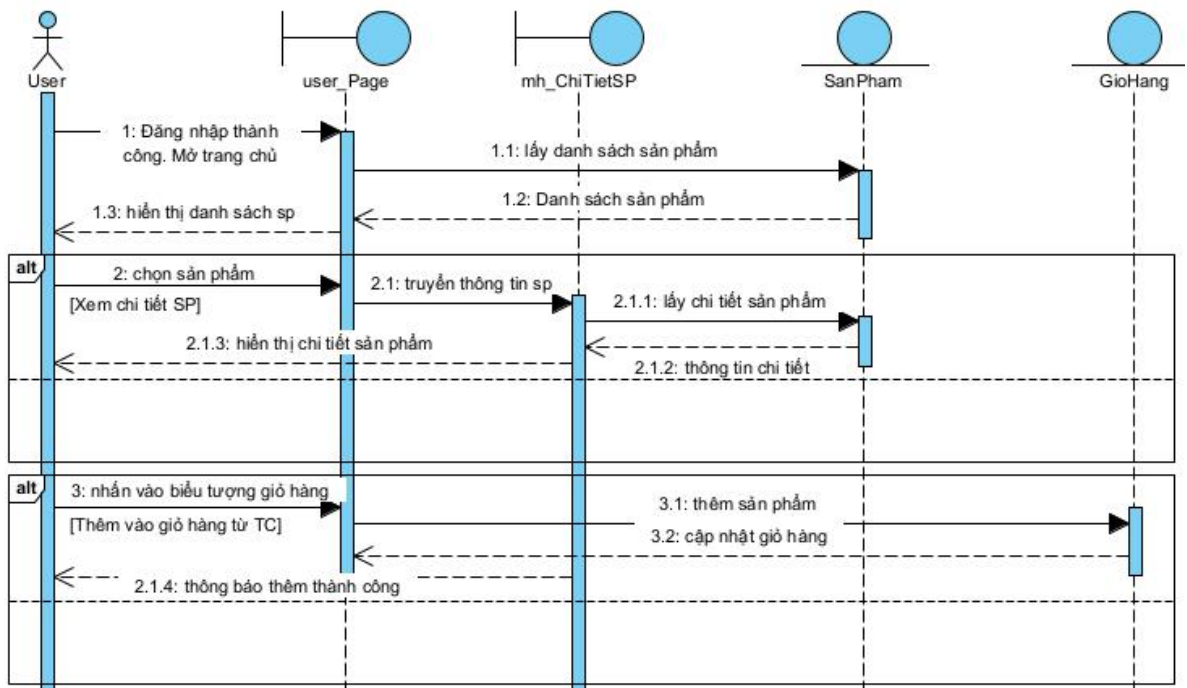
Hình 3 - 31: Biểu đồ tuần tự chức năng xem chi tiết nhà cung cấp

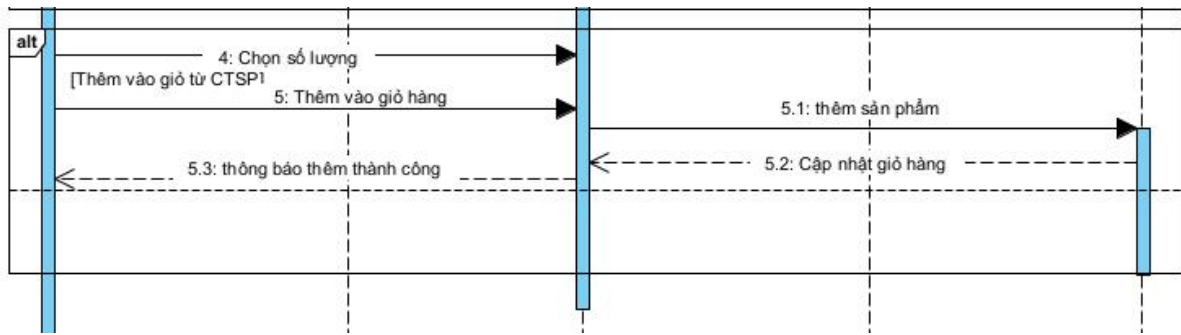
3.5.5.3 Biểu đồ tuần tự xóa hóa đơn



Hình 3 - 32: Biểu đồ tuần tự chức năng xóa hóa đơn

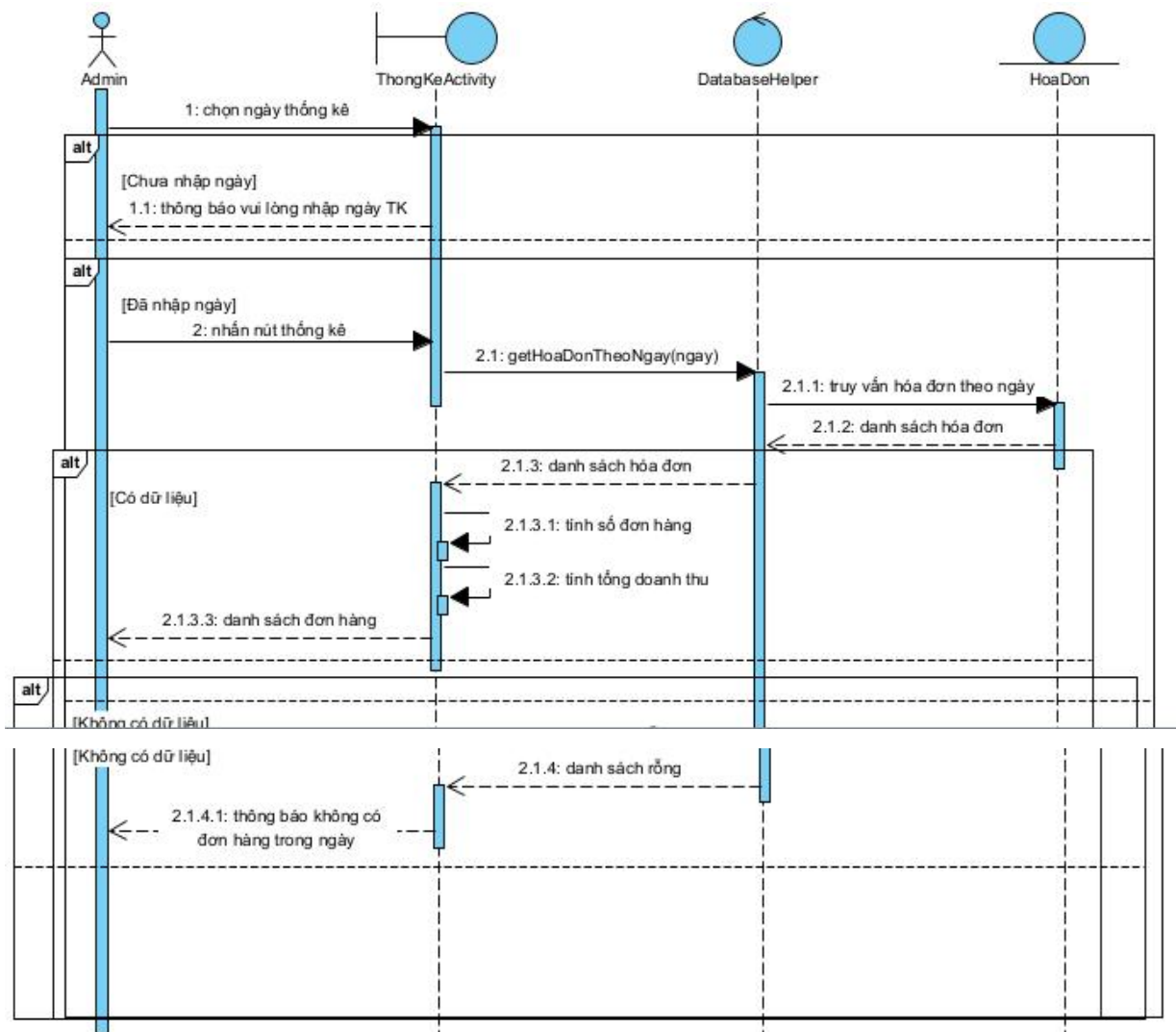
3.5.7 Biểu đồ tuần tự xem sản phẩm trên trang chủ





Hình 3 - 33: Biểu đồ tuần tự xem danh sách các sản phẩm trên trang chủ - User

3.5.7 Biểu đồ tuần tự thống kê



Hình 3 - 34: Biểu đồ tuần tự chức năng thống kê

3.6 Thiết kế hệ thống

3.6.1 Thiết kế CSDL

3.6.1.1 Bảng tài khoản (User)

Bảng 3 - 16: Bảng thuộc tính tài khoản

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	Id	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã tài khoản
2	username	TEXT	NOT NULL	Tên đăng nhập
3	password	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu
4	hoten	TEXT	NOT NULL	Họ tên khách hàng
5	sdt	TEXT	NOT NULL	Số điện thoại
6	diachi	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ khách hàng

3.6.1.2 Bảng hóa đơn (HoaDon)

Bảng 3 - 17: Bảng thuộc tính hóa đơn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	Id	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã hóa đơn
2	userId	INTEGER	FK, NOT NULL	Mã khách hàng
3	hoTen	TEXT	NOT NULL	Họ tên người nhận
4	soDienThoai	TEXT	NOT NULL	Số điện thoại nhận hàng
5	diaChi	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ giao hàng
6	ghiChu	TEXT	NULL	Ghi chú đơn hàng
7	hinhThucThanhToan	TEXT	NOT NULL	Hình thức thanh toán
8	sanPham	TEXT	NOT NULL	Danh sách sản phẩm
9	tongTien	TEXT	NOT NULL	Tổng tiền đơn

				hàng
10	ngayDat	TEXT	NOT NULL	Ngày đặt hàng

3.6.1.3 Bảng sản phẩm

Bảng 3 - 18: Bảng thuộc tính sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maSP	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã sản phẩm
2	tenSP	TEXT	NOT NULL	Tên sản phẩm
3	giaSP	INTEGER	NOT NULL	Giá sản phẩm
4	hinhAnh	INTEGER	NOT NULL	Hình ảnh sản phẩm

3.6.1.4 Bảng nhà cung cấp

Bảng 3 - 19: Bảng thuộc tính nhà cung cấp

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maNCC	TEXT	PRIMARY KEY	Mã nhà cung cấp
2	tenNCC	TEXT	NOT NULL	Tên nhà cung cấp
3	sdt	TEXT	NOT NULL	Số điện thoại
4	diaChi	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ
5	sanPham	TEXT	NOT NULL	Sản phẩm cung cấp

3.6.1.5 Bảng chi tiết hóa đơn

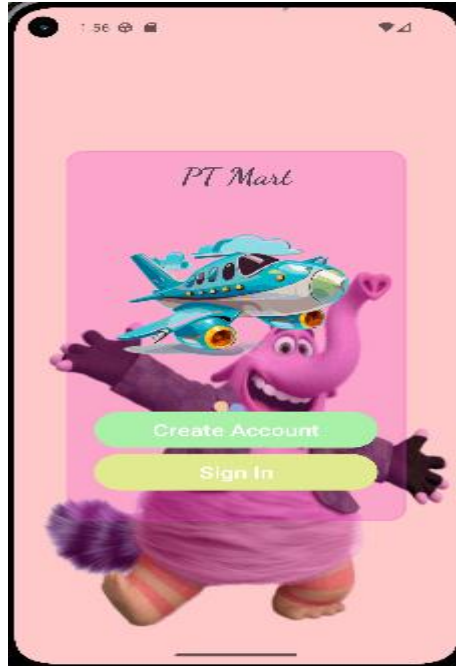
Bảng 3 - 20: Bảng thuộc tính chi tiết hóa đơn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	maCTHD	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã chi tiết hóa đơn
2	maHD	INTEGER	FK, NOT NULL	Mã hóa đơn
3	maSP	INTEGER	FK, NOT NULL	Mã sản phẩm
4	tenSP	TEXT	NOT NULL	Tên sản phẩm
5	soLuong	INTEGER	NOT NULL	Số lượng mua

6	donGia	INTEGER	NOT NULL	Đơn giá
7	thanhTien	INTEGER	NOT NULL	Thành tiền

3.6.2 Thiết kế giao diện

a) Giao diện màn hình trang chủ



Hình 3 - 35: Giao diện màn hình trang chủ

Giao diện Trang chủ là màn hình đầu tiên xuất hiện khi người dùng mở ứng dụng. Màn hình được thiết kế với hình ảnh minh họa trực quan cùng tên cửa hàng nhằm tạo ấn tượng ban đầu cho người sử dụng. Tại đây hệ thống cung cấp hai chức năng chính là Đăng ký tài khoản (Create Account) và Đăng nhập (Sign In). Người dùng mới có thể lựa chọn chức năng đăng ký để tạo tài khoản, trong khi người dùng đã có tài khoản có thể đăng nhập trực tiếp vào hệ thống để sử dụng các chức năng mua sắm và quản lý.

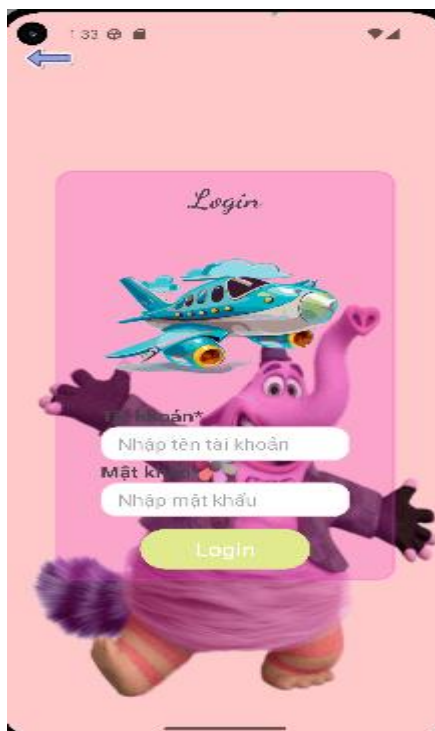
b) Giao diện màn hình đăng ký



Hình 3 - 36: Giao diện màn hình đăng ký

Giao diện Đăng ký cho phép khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống. Người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin bao gồm họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng nhấn nút Đăng ký để tạo tài khoản. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lưu thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp chức năng quay lại màn hình đăng nhập.

c) Giao diện màn hình đăng nhập



Hình 3 - 37: Giao diện màn hình đăng nhập

Giao diện Đăng nhập cho phép người dùng và quản trị viên truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã được tạo trước đó. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó nhấn nút Đăng nhập để xác thực thông tin. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện tương ứng với vai trò người dùng hoặc quản trị viên. Giao diện cũng hỗ trợ chức năng quay lại màn hình trang chủ.

d) Giao diện trang sản phẩm



Hình 3 - 38: Giao diện màn hình trang sản phẩm trên trang chủ phía người dùng

Giao diện Trang sản phẩm là màn hình chính dành cho khách hàng sau khi đăng nhập thành công. Màn hình hiển thị danh sách các sản phẩm dưới dạng lưới, bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán. Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm để xem thông tin chi tiết hoặc thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp các chức năng điều hướng nhanh đến giỏ hàng, thanh toán và đăng xuất khỏi hệ thống.

e) Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 3 - 39: Giao diện màn hình trang chi tiết sản phẩm

Giao diện Chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ thông tin của sản phẩm mà khách hàng lựa chọn, bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và số lượng đặt mua. Người dùng có thể tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm thông qua các nút điều chỉnh, nếu tăng số lượng sản phẩm còn lại trong kho sẽ hiển thị thông báo số lượng chỉ còn lại bao nhiêu thôi không được vượt quá. Sau khi lựa chọn số lượng phù hợp, người dùng nhấn nút Thêm vào giỏ hàng để lưu sản phẩm vào danh sách mua sắm.

f) Giao diện trang giỏ hàng



Hình 3 - 40: Giao diện màn hình trang giỏ hàng

Giao diện Giỏ hàng hiển thị danh sách các sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn. Tại đây, người dùng có thể xem thông tin sản phẩm, số lượng, thành tiền và tổng giá trị đơn hàng. Hệ thống hỗ trợ chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng khi người dùng không còn nhu cầu mua. Sau khi kiểm tra lại đơn hàng, khách hàng có thể nhấn nút Thanh toán để chuyển sang bước đặt hàng.

g) Giao diện trang thanh toán

The screenshot shows a mobile application interface for a checkout process. At the top, there is a green header bar with a back arrow and the title 'THANH TOÁN'. Below this, the 'THÔNG TIN NHẬN HÀNG' (Shipping Information) section includes four input fields: 'Họ tên người nhận', 'Số điện thoại', 'Địa chỉ nhận hàng', and 'Ghi chú, ví dụ: giao giờ hành chính'. The 'HÌNH THỨC THANH TOÁN' (Payment Method) section has two radio button options: 'Thanh toán khi nhận hàng COD' (selected) and 'Chuyển khoản ngân hàng'. The 'ĐƠN HÀNG' (Order) section lists the product '1. Nước giặt xẻ Dr. Spock Organics', the price 'Giá: 120.000 VND', the quantity 'Số lượng: 1', and the total 'Thành tiền: 120.000 VND'. At the bottom, the total amount 'Tổng tiền: 120.000 VND' is displayed, followed by a purple button labeled 'ĐẶT HÀNG'.

Hình 3 - 41: Giao diện màn hình trang thanh toán

Giao diện Thanh toán cho phép khách hàng nhập thông tin nhận hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ và ghi chú giao hàng. Đồng thời, người dùng có thể lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp như thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc chuyển khoản ngân hàng. Hệ thống hiển thị chi tiết các sản phẩm đã chọn cùng tổng số tiền thanh toán. Sau khi hoàn tất các thông tin cần thiết, người dùng nhấn nút Đặt hàng để xác nhận đơn hàng.

h) Giao diện trang hóa đơn người dùng



Hình 3 - 42: Màn hình giao diện trang đơn hàng với các đơn hàng đã đặt của người dùng

Giao diện Hóa đơn hiển thị kết quả sau khi khách hàng đặt hàng thành công. Màn hình cung cấp đầy đủ thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn hàng, thông tin người nhận, danh sách sản phẩm đã mua, hình thức thanh toán và tổng giá trị thanh toán. Giao diện giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra lại thông tin đơn hàng của mình trước khi thoát khỏi hệ thống.

i) Giao diện trang quản trị



Hình 3 - 43: Màn hình giao diện trang quản trị

Giao diện Trang quản trị là màn hình trung tâm dành cho quản trị viên sau khi đăng nhập thành công. Từ giao diện này, quản trị viên có thể truy cập nhanh đến các chức năng quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý hóa đơn và thống kê doanh thu. Đây là nơi điều hướng chính cho toàn bộ các chức năng quản trị của hệ thống.

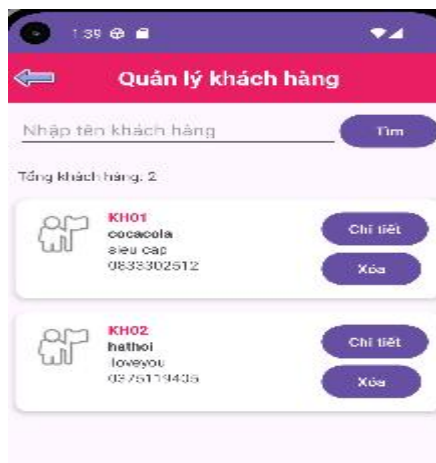
j) Giao diện trang quản lý sản phẩm



Hình 3 - 44: Màn hình giao diện trang quản lý sản phẩm

Giao diện Quản lý sản phẩm hỗ trợ quản trị viên thực hiện các nghiệp vụ quản lý thông tin sản phẩm. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hiện có và cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu. Các thông tin sản phẩm bao gồm tên sản phẩm, giá bán và hình ảnh minh họa được hiển thị trực quan giúp việc quản lý trở nên thuận tiện hơn.

k) Giao diện trang quản lý khách hàng



Hình 3 - 45: Màn hình giao diện trang quản lý khách hàng

Giao diện Quản lý khách hàng cho phép quản trị viên theo dõi danh sách các khách hàng đã đăng ký tài khoản trong hệ thống. Quản trị viên có thể tìm kiếm khách hàng, xem thông tin chi tiết hoặc xóa tài khoản khách hàng khi cần thiết. Giao diện giúp việc quản lý dữ liệu khách hàng được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

1) Giao diện trang chi tiết khách hàng



Hình 3 - 46: Màn hình giao diện trang chi tiết khách hàng

Giao diện Chi tiết khách hàng hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân của khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ và lịch sử các hóa đơn đã đặt. Thông qua màn hình này, quản trị viên có thể theo dõi quá trình mua hàng của từng khách hàng trong hệ thống.

m) Giao diện trang quản lý nhà cung cấp



Hình 3 - 47: Màn hình giao diện trang quản lý nhà cung cấp

Giao diện Quản lý nhà cung cấp hỗ trợ quản trị viên quản lý thông tin các đơn vị cung cấp sản phẩm. Hệ thống cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm nhà cung cấp. Các thông tin được quản lý bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại, địa chỉ và sản phẩm cung cấp.

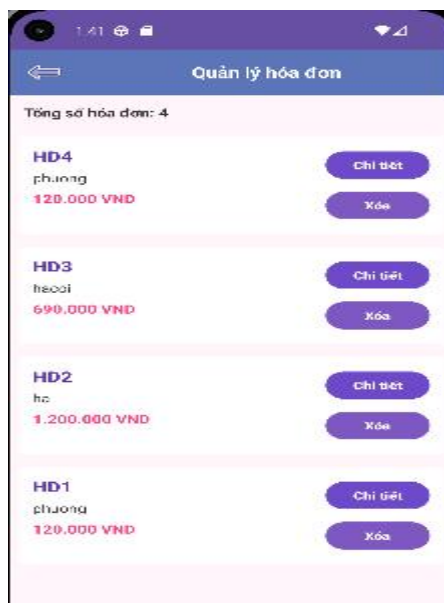
n) Giao diện trang chi tiết nhà cung cấp



Hình 3 - 48: Màn hình giao diện trang chi tiết nhà cung cấp

Giao diện Chi tiết nhà cung cấp hiển thị đầy đủ thông tin của nhà cung cấp được lựa chọn, bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ và danh sách sản phẩm cung cấp. Giao diện giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi thông tin của từng nhà cung cấp trong hệ thống.

o) Giao diện trang quản lý hóa đơn



Hình 3 - 49: Màn hình giao diện trang quản lý hóa đơn

Giao diện Quản lý hóa đơn hiển thị toàn bộ các đơn hàng đã được khách hàng đặt trên hệ thống. Quản trị viên có thể xem danh sách hóa đơn, tìm kiếm hóa đơn theo thông tin cần thiết, xem chi tiết hóa đơn hoặc xóa hóa đơn khỏi hệ thống. Giao diện hỗ trợ việc theo dõi và quản lý hoạt động bán hàng một cách hiệu quả.

p) Giao diện trang chi tiết hóa đơn



Hình 3 - 50: Màn hình giao diện trang chi tiết hóa đơn

Giao diện Chi tiết hóa đơn cung cấp đầy đủ thông tin về một đơn hàng cụ thể, bao gồm mã hóa đơn, thông tin khách hàng, địa chỉ nhận hàng, danh sách sản phẩm, tổng tiền thanh toán và thời gian đặt hàng. Thông qua màn hình này, quản trị viên có thể kiểm tra chi tiết từng giao dịch phát sinh trong hệ thống.

q) Giao diện trang thống kê



Hình 3 - 51: Màn hình giao diện trang thống kê

Giao diện Thống kê hỗ trợ quản trị viên theo dõi doanh thu bán hàng theo từng ngày thông qua dữ liệu lọc trực quan. Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu từ các hóa đơn đã phát sinh và hiển thị dưới. Thông qua màn hình này, quản trị viên có thể dễ dàng đánh giá tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

r) Giao diện trang lịch sử



Hình 3 - 52: Màn hình giao diện trang lịch sử

Giao diện Lịch sử hoạt động cho phép Admin theo dõi các hoạt động đã thực hiện trong quá trình sử dụng hệ thống. Màn hình hiển thị danh sách các bản ghi lịch sử theo thứ tự thời gian, giúp Admin dễ dàng kiểm tra lại các thao tác đã thực hiện trước đó. Trong trường hợp chưa phát sinh hoạt động nào, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Chưa có lịch sử hoạt động". Ngoài ra, giao diện còn cung cấp nút quay lại để người dùng trở về màn hình trước đó một cách thuận tiện.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

4.1 Triển khai các chức năng

❖ Phân hệ người dùng

4.1.1 Chức năng đăng nhập



Chức năng đăng nhập cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Hệ thống kiểm tra:

- Không để trống tên đăng nhập và mật khẩu.
- Kiểm tra tài khóa người dùng trong cơ sở dữ liệu.

Nếu đăng nhập thành công, hệ thống lấy userId và chuyển sang màn hình trang chủ người dùng.

Hình 4 - 1: Triển khai chức năng đăng nhập

4.1.2 Chức năng đăng ký

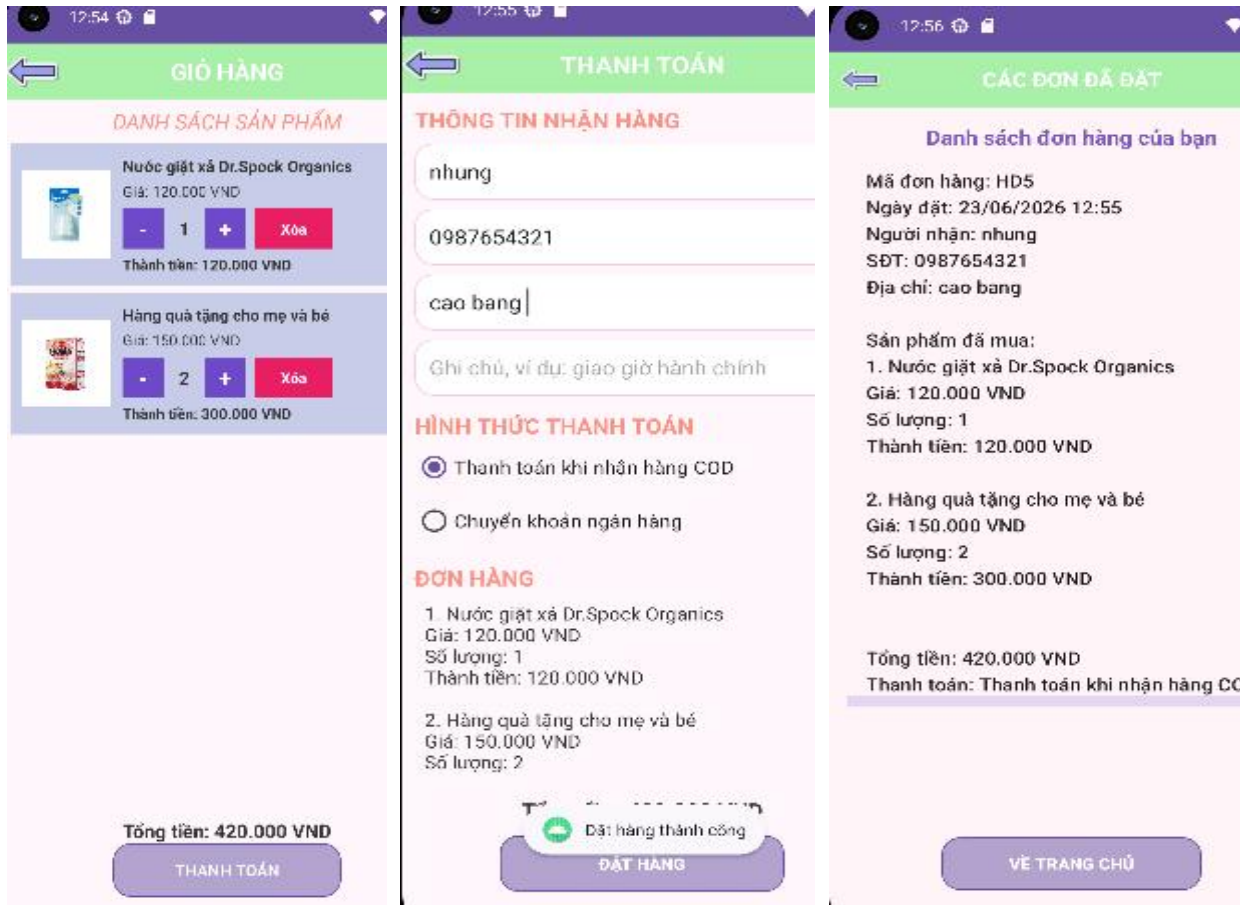


Chức năng đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống. Người dùng nhập họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, đảm bảo các trường không được để trống và không cho phép sử dụng tài khoản ADMIN.

Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống gọi hàm `registerUser()` trong lớp `DatabaseHelper` để lưu thông tin vào bảng `users` trong cơ sở dữ liệu SQLite.

Hình 4 - 2: Triển khai chức năng đăng ký

4.1.3 Chức năng thêm vào giỏ hàng - đặt hàng – lịch sử đơn hàng



Hình 4 - 3: Triển khai chức năng thêm giỏ hàng – đặt hàng – lịch sử hóa đơn

Người dùng nhập:

- Họ tên người nhận
- Số điện thoại
- Địa chỉ nhận hàng
- Ghi chú

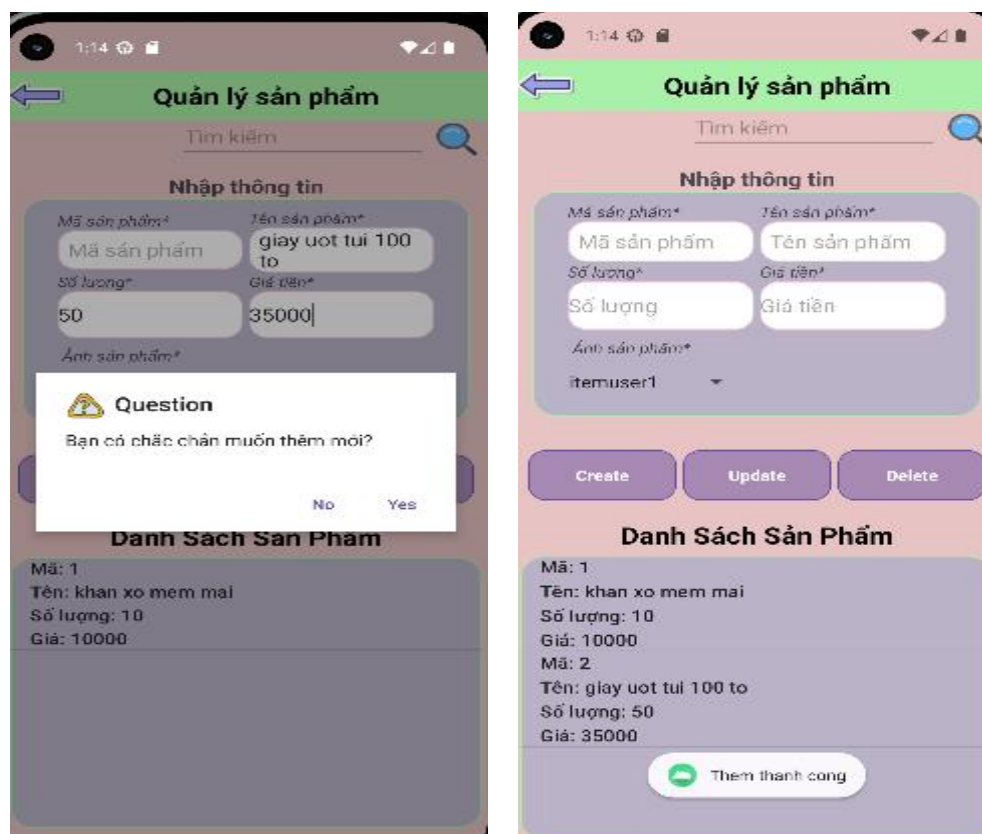
Sau đó lựa chọn phương thức thanh toán:

- Thanh toán khi nhận hàng (COD)
- Chuyển khoản ngân hàng

Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào và lưu thông tin đơn hàng vào bảng hoadon.

❖ Phân hệ quản trị

4.1.4 Chức năng thêm sản phẩm

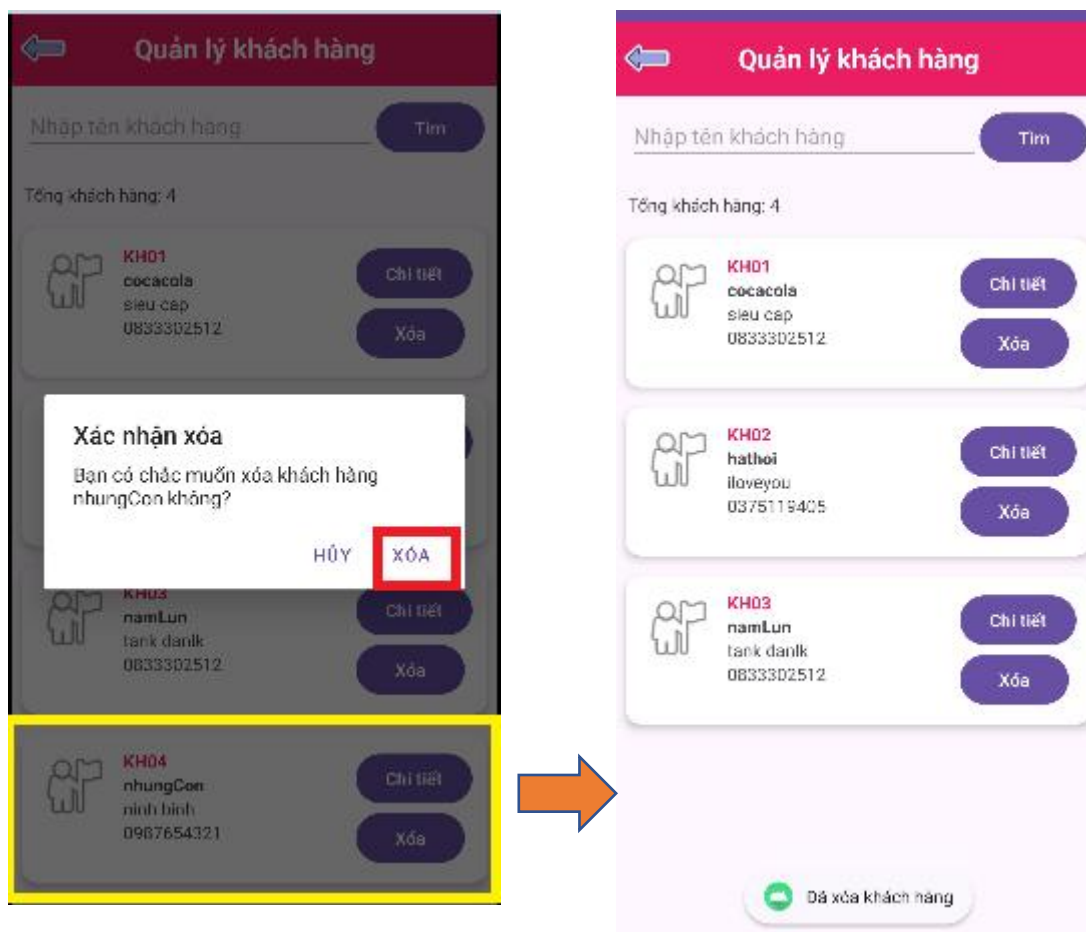


Hình 4 - 4: Triển khai chức năng thêm sản phẩm

Chức năng quản lý sản phẩm cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm. Thông tin sản phẩm bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán và hình ảnh.

Khi quản trị viên nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút Thêm, hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi cập nhật danh sách sản phẩm.

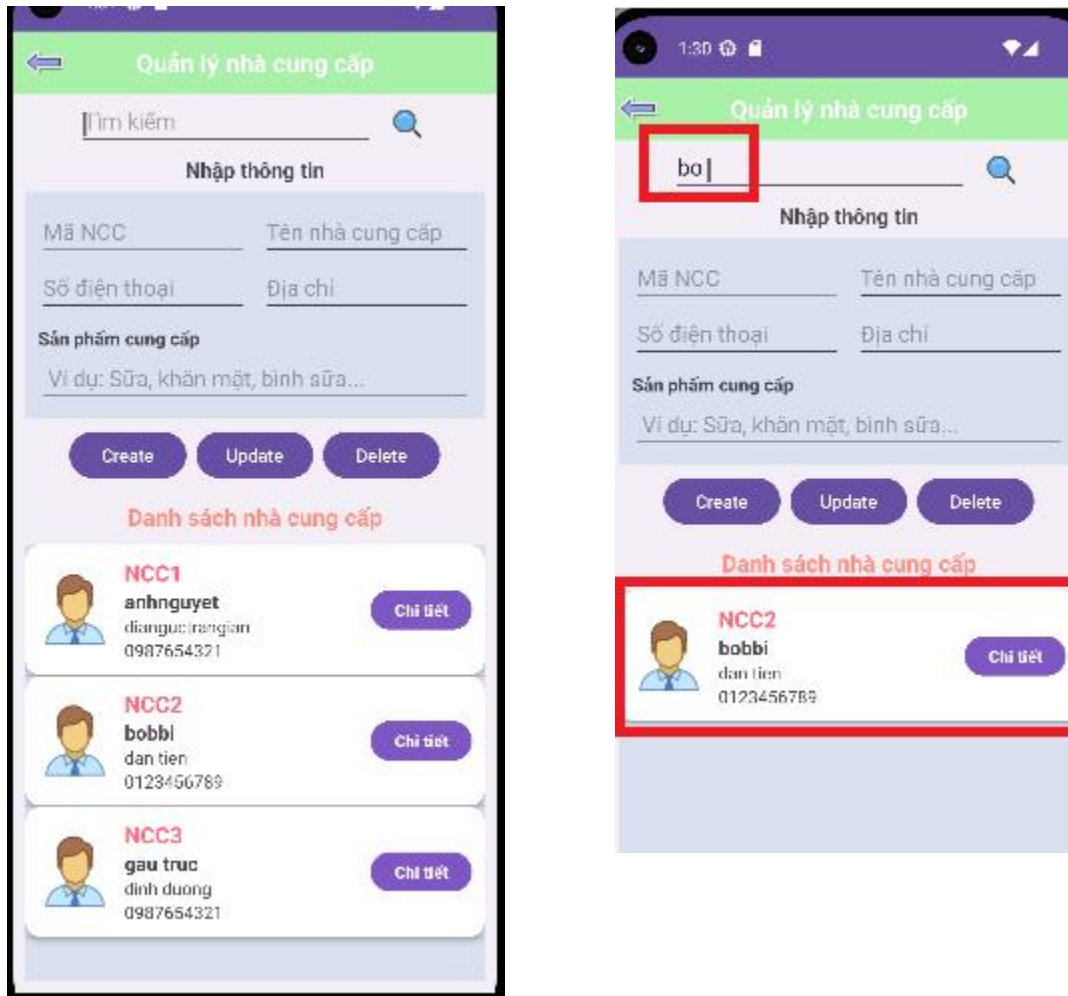
4.1.5 Chức năng xóa khách hàng



Hình 4 - 5: Triển khai chức năng xóa khách hàng

Chức năng này cho phép quản trị viên xóa khách hàng đã đăng ký khỏi hệ thống bằng cách nhấn nút Xóa khách hàng muốn xóa bao gồm cả thông tin mua hàng (hoặc không) của khách hàng. Sau đó nhấn xác nhận xóa hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã xóa khách hàng thành công”. Nếu không muốn xóa nhấn nút hủy để quay lại ban đầu.

4.1.6 Chức năng tìm kiếm nhà cung cấp



Hình 4 - 6: Triển khai chức năng tìm kiếm nhà cung cấp

Chức năng tìm kiếm nhà cung cấp giúp cho quản trị viên theo dõi, tìm kiếm ra nhà cung cấp muốn xem thông tin hoặc chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn lên thanh tìm kiếm tên nhà cung cấp hoặc ký tự chữ để tìm ra các nhà cung cấp liên quan. Sau đó nếu muốn load lại tất cả danh sách các nhà cung cấp ban đầu thì xóa tên trên thanh tìm kiếm đi nhà nhấn nút icon Kính lúp tìm kiếm lại sẽ hiển thị toàn bộ danh sách nhà cung cấp lên.

4.2 Kiểm thử

Bảng 4 - 1: Bảng kiểm thử chức năng test case ứng dụng mobile bán đồ mẹ và bé

TEST CASE CHÍNH - ỨNG DỤNG MOBILE BÁN ĐỒ MẸ VÀ BÉ			
Mã TC	Mô tả	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Đăng ký tài khoản			
TC01	Đăng ký tài khoản thành công	Điều kiện: Người dùng chưa có tài khoản. 1) Mở màn hình Đăng ký. 2) Nhập Họ tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Số điện thoại, Địa chỉ hợp lệ. 3) Nhấn nút Đăng ký.	1) Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 2) Tài khoản mới được lưu vào CSDL. 3) Hiện thị thông báo “Đăng ký thành công”. 4) Chuyển về màn hình Đăng nhập.
TC02	Không cho đăng ký khi thiếu thông tin bắt buộc	1) Mở màn hình Đăng ký. 2) Bỏ trống một trong các trường: họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại hoặc địa chỉ. 3) Nhấn nút Đăng ký.	1) Hệ thống không lưu tài khoản. 2) Hiện thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. 3) Người dùng vẫn ở màn hình Đăng ký.
TC03	Không cho đăng ký tài khoản trùng hoặc dùng tên ADMIN	1) Mở màn hình Đăng ký. 2) Nhập tên đăng nhập đã tồn tại hoặc nhập tên đăng nhập ADMIN. 3) Nhập các thông tin còn lại hợp lệ. 4) Nhấn nút Đăng ký.	1) Hệ thống từ chối đăng ký. 2) Nếu tài khoản trùng: hiện thị “Tài khoản đã tồn tại”. 3) Nếu dùng ADMIN: hiện thị “Không được sử dụng tài khoản ADMIN”.
2. Đăng nhập và phân quyền			
TC04	Admin đăng nhập thành công vào trang quản trị	Điều kiện: Tài khoản Admin đã tồn tại. 1) Mở màn hình Đăng nhập. 2) Nhập đúng tài khoản và mật khẩu Admin. 3) Nhấn nút Đăng nhập.	1) Hệ thống xác thực thành công. 2) Chuyển đến màn hình Trang quản trị. 3) Admin nhìn thấy các chức năng quản lý sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp, hóa đơn, thống kê.

TC05	User đăng nhập thành công vào trang người dùng	Điều kiện: Tài khoản User đã đăng ký. 1) Mở màn hình Đăng nhập. 2) Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu User. 3) Nhấn nút Đăng nhập.	1) Hệ thống xác thực thành công. 2) Lấy đúng mã người dùng trong CSDL. 3) Chuyển đến màn hình Trang người dùng.
TC06	Đăng nhập thất bại khi thông tin không hợp lệ	1) Mở màn hình Đăng nhập. 2) Nhập sai tên đăng nhập hoặc sai mật khẩu. 3) Nhấn nút Đăng nhập.	1) Hệ thống không cho đăng nhập. 2) Hiện thị thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”. 3) Vẫn ở màn hình Đăng nhập.
TC07	User không truy cập được chức năng Admin	Điều kiện: Đăng nhập bằng tài khoản User. 1) Thử mở màn hình quản trị hoặc chức năng quản lý dữ liệu. 2) Quan sát phản hồi của hệ thống.	1) Hệ thống không cho phép User truy cập chức năng Admin. 2) User chỉ sử dụng được các chức năng mua hàng của mình.
3. Xem sản phẩm và chi tiết sản phẩm			
TC08	Hiện thị danh sách sản phẩm trên trang người dùng	Điều kiện: User đã đăng nhập, hệ thống có dữ liệu sản phẩm. 1) Mở trang người dùng. 2) Quan sát danh sách sản phẩm.	1) Danh sách sản phẩm được hiển thị dạng lưới. 2) Mỗi sản phẩm có hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán. 3) Giao diện dễ quan sát, có thể cuộn khi danh sách dài.
TC09	Chọn sản phẩm và hiển thị đúng chi tiết sản phẩm	1) Tại trang người dùng, chọn một sản phẩm bất kỳ. 2) Quan sát màn hình chi tiết sản phẩm.	1) Hệ thống mở đúng màn hình chi tiết sản phẩm đã chọn. 2) Hiện thị đúng hình ảnh, tên, giá, mô tả và số lượng sản phẩm. 3) Số lượng đặt mua mặc định là 1.
4. Quản lý giỏ hàng			

TC10	Thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng	Điều kiện: User đang ở màn hình chi tiết sản phẩm. 1) Chọn số lượng hợp lệ. 2) Nhấn nút Thêm vào giỏ hàng.	1) Nếu sản phẩm chưa có trong giỏ, hệ thống thêm mới sản phẩm vào giỏ. 2) Hiện thị thông báo thêm giỏ hàng thành công. 3) Giỏ hàng hiện thị đúng sản phẩm, số lượng và thành tiền.
TC11	Thêm sản phẩm đã có trong giỏ thì cộng dồn số lượng	Điều kiện: Sản phẩm A đã có trong giỏ hàng. 1) Quay lại chi tiết sản phẩm A. 2) Chọn thêm số lượng hợp lệ. 3) Nhấn Thêm vào giỏ hàng.	1) Hệ thống không tạo dòng sản phẩm trùng. 2) Số lượng mới = số lượng cũ + số lượng vừa chọn. 3) Tổng tiền được cập nhật đúng.
TC12	Tăng số lượng không vượt quá số lượng trong kho	Điều kiện: Sản phẩm có số lượng tồn kho xác định. 1) Trong chi tiết hoặc giỏ hàng, nhấn nút tăng số lượng nhiều lần. 2) Thử tăng vượt quá số lượng còn lại trong kho.	1) Hệ thống không cho tăng vượt quá tồn kho. 2) Hiện thị thông báo số lượng còn lại trong kho. 3) Số lượng trong giỏ không bị cập nhật sai.
TC13	Giảm số lượng không nhỏ hơn 1	Điều kiện: Sản phẩm trong giỏ có số lượng là 1. 1) Nhấn nút giảm số lượng. 2) Quan sát số lượng hiện thị.	1) Hệ thống không cho giảm xuống 0 hoặc số âm. 2) Số lượng vẫn giữ là 1. 3) Tổng tiền không bị tính sai.
TC14	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Điều kiện: Giỏ hàng đang có ít nhất 1 sản phẩm. 1) Mở màn hình Giỏ hàng. 2) Chọn sản phẩm cần xóa. 3) Nhấn nút Xóa.	1) Sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng. 2) Danh sách giỏ hàng và tổng tiền được cập nhật lại. 3) Nếu không còn sản phẩm, hiện thị trạng thái giỏ hàng trống.
5. Thanh toán và hóa đơn người dùng			
TC15	Đặt hàng thành công bằng hình thức COD	Điều kiện: Giỏ hàng có sản phẩm. 1) Mở màn hình Thanh toán. 2) Nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ hợp lệ. 3) Chọn Thanh toán khi nhận	1) Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 2) Tạo hóa đơn và lưu vào CSDL. 3) Hiện thị thông báo “Đặt hàng thành công”.

		hàng COD. 4) Nhấn Đặt hàng.	4) Chuyển sang màn hình hóa đơn.
TC16	Không cho thanh toán khi giỏ hàng trống	Điều kiện: Giỏ hàng không có sản phẩm. 1) Mở màn hình Thanh toán hoặc nhấn Thanh toán từ giỏ hàng trống.	1) Hệ thống không tạo hóa đơn. 2) Hiện thị thông báo “Giỏ hàng đang trống”.
TC17	Kiểm tra thông tin nhận hàng không hợp lệ	1) Mở màn hình Thanh toán. 2) Nhập một trong các dữ liệu không hợp lệ: họ tên quá ngắn/chứa số, số điện thoại không đủ 10 số hoặc không bắt đầu bằng 0, địa chỉ quá ngắn. 3) Nhấn Đặt hàng.	1) Hệ thống không tạo hóa đơn. 2) Hiện thị thông báo lỗi đúng với trường dữ liệu sai. 3) Người dùng vẫn ở màn hình Thanh toán để sửa thông tin.
TC18	User xem đúng hóa đơn của tài khoản đang đăng nhập	Điều kiện: User đã đặt hàng thành công. 1) Mở màn hình Hóa đơn/Lịch sử hóa đơn. 2) Quan sát danh sách hóa đơn.	1) Hệ thống hiện thị các hóa đơn thuộc tài khoản đang đăng nhập. 2) Mỗi hóa đơn có ngày mua, danh sách sản phẩm, số lượng và tổng tiền. 3) Không hiện thị hóa đơn của tài khoản khác.
6. Quản lý sản phẩm - Admin			
TC19	Admin thêm sản phẩm thành công	Điều kiện: Admin đã đăng nhập. 1) Mở màn hình Quản lý sản phẩm. 2) Nhập mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, giá và hình ảnh hợp lệ. 3) Nhấn nút Thêm.	1) Hệ thống lưu sản phẩm vào CSDL/danh sách quản lý. 2) Hiện thị thông báo thêm thành công. 3) Danh sách sản phẩm được cập nhật.

TC20	Không thêm sản phẩm khi thiếu hoặc sai dữ liệu	1) Mở màn hình Quản lý sản phẩm. 2) Bỏ trống thông tin bắt buộc hoặc nhập giá/số lượng không hợp lệ. 3) Nhấn nút Thêm.	1) Hệ thống không lưu sản phẩm. 2) Hiện thị thông báo yêu cầu nhập lại dữ liệu.
TC21	Admin sửa thông tin sản phẩm thành công	Điều kiện: Danh sách có sản phẩm cần sửa. 1) Chọn một sản phẩm trong danh sách. 2) Hệ thống đổ dữ liệu lên ô nhập. 3) Chỉnh sửa tên, số lượng hoặc giá. 4) Nhấn Cập nhật.	1) Hệ thống lưu thông tin mới. 2) Hiện thị thông báo cập nhật thành công. 3) Danh sách sản phẩm hiển thị dữ liệu mới.
TC22	Admin xóa sản phẩm thành công	Điều kiện: Danh sách có sản phẩm cần xóa. 1) Chọn sản phẩm cần xóa. 2) Nhấn nút Xóa.	1) Hệ thống xóa sản phẩm khỏi danh sách/CSDL. 2) Danh sách sản phẩm được cập nhật. 3) Không còn tìm thấy sản phẩm đã xóa.
TC23	Admin tìm kiếm sản phẩm theo mã hoặc tên	1) Mở màn hình Quản lý sản phẩm. 2) Nhập mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm vào ô tìm kiếm. 3) Nhấn Tìm kiếm.	1) Hệ thống hiển thị sản phẩm phù hợp với từ khóa. 2) Nếu không có kết quả, hiện thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm”.
7. Quản lý khách hàng - Admin			
TC24	Admin tìm kiếm và xem chi tiết khách hàng	Điều kiện: Có khách hàng đã đăng ký. 1) Mở màn hình Quản lý khách hàng. 2) Nhập tên khách hàng cần tìm. 3) Chọn khách hàng và mở chi tiết.	1) Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng phù hợp. 2) Chi tiết khách hàng gồm mã, họ tên, địa chỉ, số điện thoại và lịch sử mua hàng nếu có.

TC25	Admin xóa khách hàng	Điều kiện: Có khách hàng trong danh sách. 1) Mở màn hình Quản lý khách hàng. 2) Chọn khách hàng cần xóa. 3) Nhấn nút Xóa.	1) Hệ thống xóa thông tin khách hàng. 2) Danh sách khách hàng được cập nhật. 3) Nếu xóa lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
8. Quản lý nhà cung cấp - Admin			
TC26	Admin thêm nhà cung cấp thành công	Điều kiện: Admin đã đăng nhập. 1) Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2) Nhập mã NCC, tên NCC, số điện thoại, địa chỉ và sản phẩm cung cấp hợp lệ. 3) Nhấn Thêm.	1) Hệ thống lưu nhà cung cấp. 2) Hiện thị thông báo thêm thành công. 3) Danh sách nhà cung cấp được cập nhật.
TC27	Admin sửa hoặc xóa nhà cung cấp	Điều kiện: Có nhà cung cấp trong danh sách. 1) Chọn nhà cung cấp. 2) Chỉnh sửa thông tin rồi nhấn Cập nhật; hoặc nhấn Xóa. 3) Quan sát danh sách sau thao tác.	1) Nếu cập nhật: thông tin nhà cung cấp được lưu lại chính xác. 2) Nếu xóa: nhà cung cấp được xóa khỏi danh sách. 3) Hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.
TC28	Admin tìm kiếm	1) Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2) Nhập tên nhà cung cấp muốn xem 3) Nhấn icon kính lúp để tìm kiếm.	1) Hệ thống hiển thị nhà cung cấp phù hợp. 2) Chi tiết gồm mã NCC, tên NCC, số điện thoại, địa chỉ và sản phẩm cung cấp. 3) Nếu không có kết quả, hiển thị “Không tìm thấy nhà cung cấp”.
TC29	Admin xem chi tiết nhà cung cấp	1) Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2) Chọn nhà cung cấp mở chi tiết. 3) Nhấn nút chi tiết.	1) Hệ thống hiển thị nhà cung cấp phù hợp. 2) Chi tiết gồm mã NCC, tên NCC, số điện thoại, địa chỉ và sản phẩm cung cấp.
9. Quản lý hóa đơn và thống kê - Admin			

TC30	Admin xem, tìm kiếm và xem chi tiết hóa đơn	Điều kiện: Hệ thống đã có hóa đơn. 1) Mở màn hình Quản lý hóa đơn. 2) Nhập mã hóa đơn hoặc tên khách hàng để tìm kiếm. 3) Chọn hóa đơn và mở chi tiết.	1) Hệ thống hiển thị hóa đơn phù hợp. 2) Chi tiết hóa đơn gồm mã hóa đơn, thông tin khách hàng, sản phẩm, tổng tiền và ngày đặt hàng.
TC31	Admin xóa hóa đơn	Điều kiện: Có hóa đơn trong danh sách. 1) Mở màn hình Quản lý hóa đơn. 2) Chọn hóa đơn cần xóa. 3) Nhấn nút Xóa.	1) Hệ thống xóa hóa đơn khỏi danh sách/CSDL. 2) Danh sách hóa đơn được cập nhật. 3) Nếu không thể xóa, hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
TC32	Thống kê doanh thu theo ngày có đơn hàng	Điều kiện: Có hóa đơn phát sinh trong ngày cần thống kê. 1) Mở màn hình Thống kê. 2) Nhập/chọn ngày cần thống kê hoặc nhấn Hôm nay. 3) Nhấn nút Thống kê.	1) Hệ thống hiển thị số lượng đơn hàng trong ngày. 2) Hệ thống tính đúng tổng doanh thu. 3) Danh sách hóa đơn trong ngày được hiển thị.
TC33	Thống kê khi chưa nhập ngày hoặc ngày không có đơn hàng	1) Mở màn hình Thống kê. 2) Không nhập ngày rồi nhấn Thống kê; hoặc chọn ngày không có hóa đơn.	1) Nếu chưa nhập ngày: hiển thị “Vui lòng chọn ngày cần thống kê”. 2) Nếu không có đơn hàng: hiển thị “Không có đơn hàng trong ngày được chọn”. 3) Doanh thu hiển thị 0 VNĐ khi không có dữ liệu.
10. Lịch sử, đăng xuất và phi chức năng			
TC34	Admin xem lịch sử thao tác	Điều kiện: Admin đã thực hiện một số thao tác quản lý. 1) Mở màn hình Lịch sử. 2) Quan sát danh sách lịch sử.	1) Hệ thống hiển thị các thao tác Admin đã thực hiện theo thứ tự thời gian. 2) Nếu chưa có thao tác, hiển thị “Chưa có lịch sử hoạt động”.
TC35	Đăng xuất khỏi hệ thống	Điều kiện: Người dùng hoặc Admin đang đăng nhập. 1) Nhấn nút Đăng xuất. 2) Quan sát màn hình sau khi đăng xuất.	1) Hệ thống kết thúc phiên làm việc hiện tại. 2) Chuyển về màn hình Đăng nhập. 3) Không thể quay lại màn

			hình chức năng nếu chưa đăng nhập lại.
TC36	Kiểm tra hoạt động cơ bản trên thiết bị Android	1) Cài và chạy ứng dụng trên máy ảo hoặc thiết bị Android. 2) Mở ứng dụng, chuyển qua các màn hình chính. 3) Tắt ứng dụng rồi mở lại.	1) Ứng dụng khởi động ổn định. 2) Các thao tác chuyển màn hình phản hồi bình thường. 3) Dữ liệu tài khoản/hóa đơn đã lưu không bị mất sau khi mở lại ứng dụng.

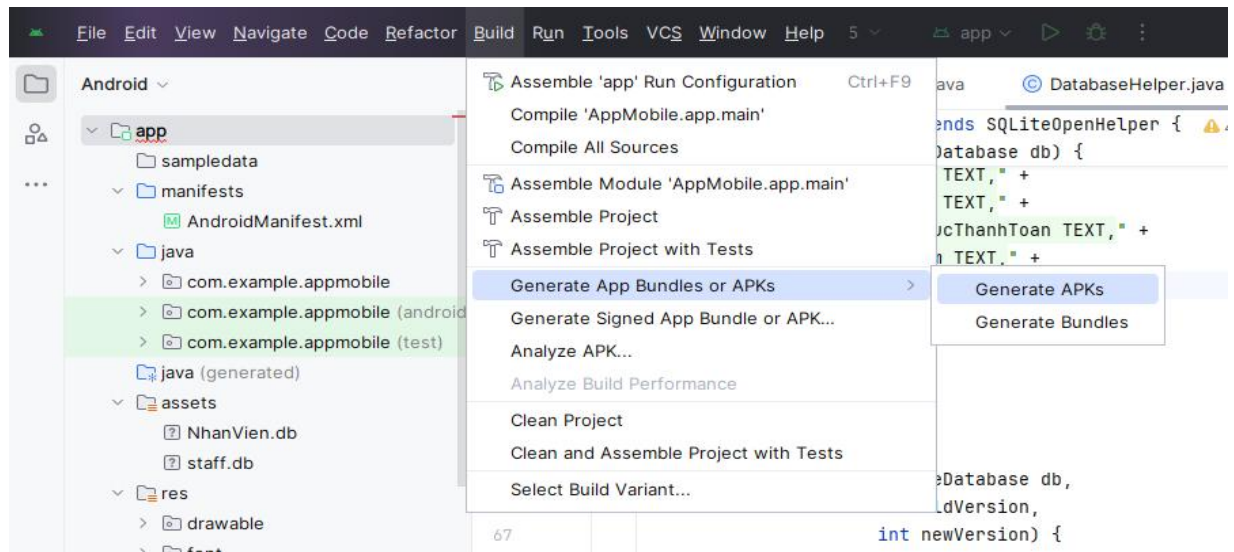
4.3 Đóng gói ứng dụng

Sau khi hoàn thành việc phát triển và kiểm thử hệ thống, ứng dụng được tiến hành đóng gói để tạo file cài đặt trên thiết bị Android. Quá trình đóng gói được thực hiện bằng phần mềm Android Studio thông qua chức năng Build APK.

Các bước thực hiện như sau:

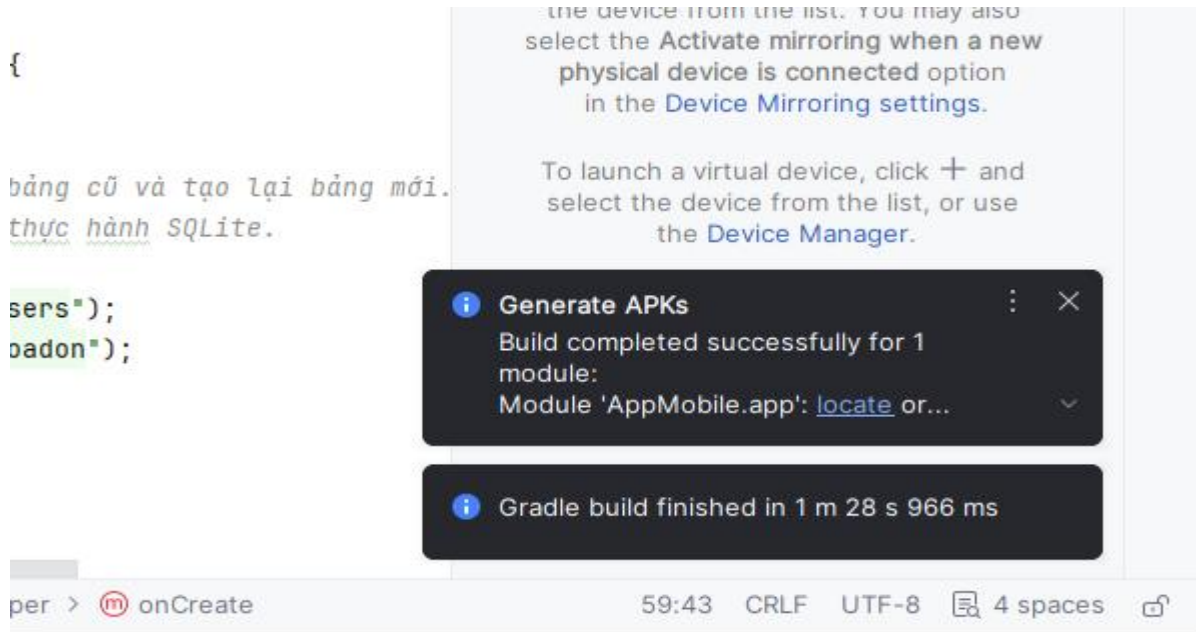
Bước 1: Mở dự án Android Studio.

Bước 2: Chọn menu



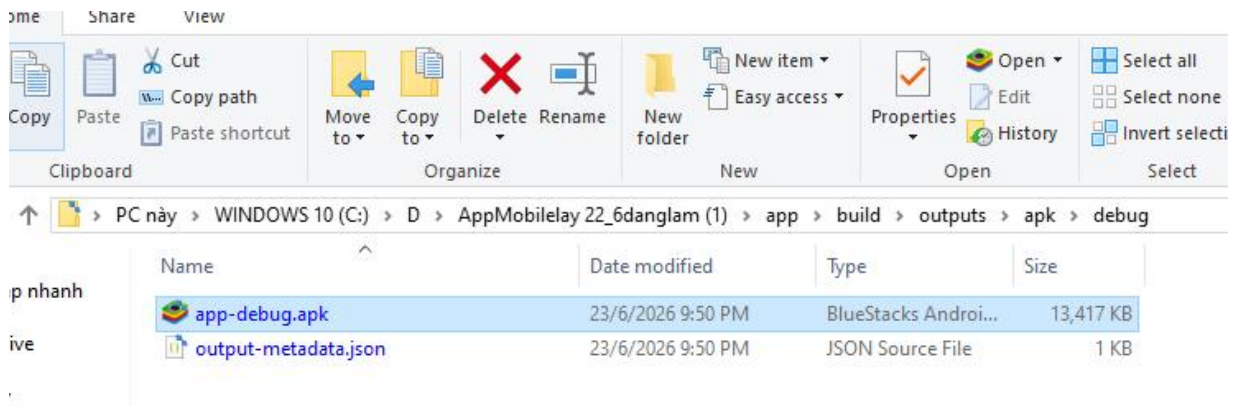
Hình 4 - 7: Thực hiện đóng gói app

Bước 3: Android Studio tiến hành biên dịch mã nguồn Java, tài nguyên XML và đóng gói toàn bộ ứng dụng thành file APK. Sau đó Android Studio sẽ build và hiện thông báo: “APK(s) generated successfully”. Bấm Locate để mở thư mục chứa file APK.



Hình 4 - 8: Thông báo đóng gói thành công nhấn chọn locate

Bước 4: File **app-debug.apk** chính là file cài đặt ứng dụng Android



Hình 4 - 9: Vị trí file APK và đổi tên

4.4 Triển khai ứng dụng

Ứng dụng bán hàng mẹ và bé được phát triển trên nền tảng Android bằng ngôn ngữ lập trình Java. Quá trình xây dựng và triển khai hệ thống được thực hiện trong môi

trường Android Studio, kết hợp với cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ thông tin người dùng và hóa đơn.

Bảng 4 - 2: Bảng môi trường phát triển hệ thống

Thành phần	Thông tin
Hệ điều hành phát triển	Windows 10/11
IDE	Android Studio
Ngôn ngữ lập trình	Java
Giao diện	XML
Cơ sở dữ liệu	SQLite
Thiết bị triển khai	Android thực tế và android Emulator

Qua quá trình triển khai và kiểm thử, ứng dụng đã đáp ứng được mục tiêu xây dựng hệ thống bán hàng mẹ và bé trên nền tảng Android. Các chức năng chính hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ, giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Dữ liệu được lưu trữ ổn định thông qua SQLite, đảm bảo khả năng quản lý khách hàng và hóa đơn một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trực tuyến, chưa tích hợp công thanh toán điện tử và chưa hỗ trợ quản lý kho hàng theo thời gian thực. Đây sẽ là những hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng mở rộng của ứng dụng.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài Xây dựng ứng dụng bán hàng mẹ và bé PT Mart trên nền tảng Android, nhóm đã nghiên cứu, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống theo quy trình phát triển phần mềm. Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng, quản lý sản phẩm và quản lý đơn hàng một cách hiệu quả trên thiết bị di động. Kết quả đạt được của đề tài bao gồm:

- Xây dựng thành công chức năng đăng ký và đăng nhập tài khoản người dùng.
- Xây dựng chức năng xem danh sách sản phẩm và xem chi tiết sản phẩm.
- Xây dựng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quản lý giỏ hàng và thanh toán.
- Xây dựng chức năng đặt hàng và lưu trữ lịch sử đơn hàng.
- Xây dựng chức năng quản trị dành cho quản trị viên gồm:
 - Quản lý sản phẩm.
 - Quản lý khách hàng.
 - Quản lý nhà cung cấp.
 - Quản lý hóa đơn.
 - Thống kê dữ liệu kinh doanh.
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu SQLite phục vụ việc lưu trữ thông tin người dùng và hóa đơn.
- Thực hiện kiểm thử các chức năng chính nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã vận dụng được các kiến thức về:

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
- Lập trình Android bằng Java.
- Thiết kế giao diện người dùng XML.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu SQLite.

- Kiểm thử phần mềm.
- Xây dựng các biểu đồ UML trong phân tích và thiết kế hệ thống.

2. Hạn chế của đề tài

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên thiết bị, chưa hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trực tuyến, chưa tích hợp thanh toán điện tử, sản phẩm chưa phong phú và chưa có cơ chế bảo mật nâng cao.

Trong phiên bản hiện tại, hệ thống lưu trữ dữ liệu tài khoản và hóa đơn bằng SQLite. Các đối tượng sản phẩm và nhà cung cấp được quản lý trong bộ nhớ ứng dụng nhằm phục vụ mục đích học tập và mô phỏng nghiệp vụ. Tuy nhiên, mô hình cơ sở dữ liệu vẫn được thiết kế đầy đủ để đảm bảo khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai.

3. Hướng phát triển của đề tài

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và nâng cấp theo các hướng sau:

- Chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ SQLite sang Firebase hoặc MySQL Server nhằm hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tập trung và đồng bộ giữa nhiều thiết bị.
- Xây dựng hệ thống đăng nhập trực tuyến với cơ chế xác thực người dùng an toàn hơn, hỗ trợ quên mật khẩu và khôi phục tài khoản.
- Tích hợp các cổng thanh toán điện tử như MoMo, ZaloPay, VNPAY hoặc chuyển khoản ngân hàng để hỗ trợ thanh toán trực tuyến.
- Bổ sung chức năng quản lý tồn kho nhằm kiểm soát số lượng sản phẩm còn lại trong cửa hàng.
- Hoàn thiện chức năng quản lý trạng thái đơn hàng như Chờ xác nhận, Đang giao hàng, Đã giao hàng và Đã hủy.
- Phát triển chức năng đánh giá và nhận xét sản phẩm giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Bổ sung tính năng yêu thích sản phẩm và gợi ý sản phẩm phù hợp dựa trên lịch sử mua hàng của khách hàng.

- Mở rộng hệ thống thống kê với các biểu đồ trực quan về doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy và hiệu quả kinh doanh theo từng khoảng thời gian.
- Thiết kế lại giao diện theo chuẩn Material Design hiện đại nhằm nâng cao tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng.
- Tối ưu hiệu năng ứng dụng, tăng cường bảo mật dữ liệu và hỗ trợ triển khai trên nhiều phiên bản Android khác nhau.

Những hướng phát triển trên sẽ giúp hệ thống hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý bán hàng thực tế và có khả năng triển khai trong môi trường kinh doanh quy mô lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “*Đề cương học phần Lập trình mobile cơ bản*” – Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học SPKT Hưng Yên
- [2] “*Đề cương Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML*” – Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học SPKT Hưng Yên
- [3] Khóa học mobile từ cơ bản đến nâng cao với Java . TinCoder